

LAPORAN AKHIR MAGANG

Migrasi Sistem Kontrol Steam Coil dari Pneumatic Controller ke Electric Smart Valve Positioner Berbasis DCS pada Unit 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Penyusun:
Novita Sari (23050874136)

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
2025**

Lembar Pengesahan

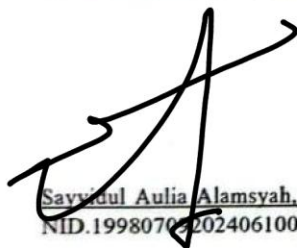
Judul Kegiatan	Migrasi Sistem Kontrol Steam Coil dari Pneumatic Controller ke Electric Smart Valve Positioner Berbasis DCS pada Unit 1 PT. PLN Nusantara Power Up Paiton
Nama Instansi	PT. PLN Nusantara Power – Unit Pembangkit Paiton
Alamat Instansi	Jl.Raya Surabaya – Situbondo KM 141, Binor Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291
Identitas mahasiswa	
Nama	Novita Sari
NIM	23050874136
Program Studi	Teknik Elektro
Fakultas	Teknik
No Tlp.	083826190594
Alamat Email	Novita.23136@mhs.unesa.ac.id
Periode Magang	1 September – 31 Agustus 2025

Surabaya, 31 Desember 2025

Mengetahui

Dosen Pembimbing Magang

Mahasiswa



Sayyidul Aulia Alamsyah, S.T., M.T.
NID.199807022024061001

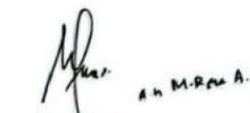


Novita Sari
NIM 23050874136

Menyetujui,

Pembimbing Magang

Pembimbing Lapangan



Andy Rivai
NID 9417272ZJY



Akhmad Susilawedi
NID. 8811139JA

Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol
dan Instrumen PLTU 1-2

Manager Business Support
KEU & ADMIN



Abdullah
NID. 8811096JA



Koordinator Prodi



Rifqy Firmansyah, S.T., M.T
NID 198903042015041002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan Magang.....	3
1.3 Manfaat Magang.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSAKA.....	5
2.1 Profil Perusahaan.....	5
2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	5
2.1.2 Unit Pembangkit PLTU Paiton.....	6
2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	7
2.1.4 Budaya Perusahaan.....	7
2.1.5 Kapasitas.....	7
2.2 Struktur Organisasi Industri.....	8
2.3 Kerangka Konseptual Progam Magang Berdampak	12
2.3.1 Pengertian dan Indikator Progam Magang Berdampak.....	12
2.3.2 Studi Sebelum dan Praktik Baik.....	13
2.3.3 Pendekatan Pengukuran Dampak (Impact Measurement).....	13
2.4 Alur Produksi.....	14
2.4.1 Siklus Steam.....	15
2.4.2 Water System.....	16
2.4.2.1 Feedwater.....	16
2.4.2.2 Cooling Water System.....	16
2.4.2.3 Service Water System	16
2.4.3 Fuel Oil System.....	17
2.4.4 Coal Handling System.....	17
2.4.5 Water Treatment Plant System.....	18
2.4.6 Ash Handling System.....	19
2.4.7 Air System.....	19
2.4.8 Sistem Penyaluran Listrik dan Komunikasi Beban Pembangkit.....	20
2.5 Boiler.....	20
2.5.1 Definisi dan Fungsi Boiler.....	20
2.5.2 Bagian – Bagian Utama Boiler.....	21
2.6 Ignitor.....	22
2.7 Warm Up Oil Gun.....	23
2.8 Burner Boiler.....	23
2.9 FD Fan	23
2.10 Primary Air System.....	23
2.11 Secondary Air System.....	24

2.12 Auxiliary Steam System.....	24
2.13 Steam Coil.....	24
2.14 Air Heater.....	24
2.15 Pneumatic Controller (sistem lama).....	25
2.15.1 Komponen Pneumatic Controller.....	26
2.15.2 Cara Kerja Pneumatic.....	27
2.16 Valve Positioner.....	27
2.17 Pneumatic Valve Positioner.....	28
2.18 Smart Valve Positioner (sistem baru).....	29
2.18.1 Komponen Electric Smart Positioner.....	30
2.18.2 Cara kerja Electric Smart Valve Positioner.....	32
2.19 Solenoid Valve.....	33
2.20 Preassure Transmitter (2PT-ES543).....	33
2.21 Flow Transmitter (2FT-ES504).....	34
2.22 Distributed Control System (DCS) dan PID Controller.....	34
BAB 3. METODE PELAKSANAAN MAGANG.....	36
3.1 Bentuk Penugasan (<i>Task Assignment</i>).....	36
3.2 Waktu.....	36
3.3 Prosedur	37
3.3.1 Teknik Pelaksanaan Kegiatan.....	38
BAB 4. PELAKSANAAN KEGIATAN YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI	
MATA KULIAH.....	39
4.1 Aktivitas Harian yang Dikerjakan Selama di Mitra.....	39
4.2 Hasil Proyek yang Telah di Kembangkan.....	40
4.3 Pembahasan (relevansi dengan keilmuan progam studi).....	43
4.3.1 Permasalahan pada Sistem Pneumatic Controller.....	43
4.3.2 Kalibrasi Pneumatic Controller Fisher 4195KB.....	44
4.3.3 Kalibrasi Smart Valve Positioner (Versi Lapangan).....	44
4.3.4 Analisis perbandingan Sistem Pneumatic vs Smart positioner	44
4.3.5 Alasan migrasi ke Smart Positioner.....	44
4.3.6 Tampilan DCS PAH Overview	45
4.3.7 Perbandingan Tampilan DCS lama dan Baru pada Sistem Steam Coil...45	
4.3.8 Diagram Logic Kontrol Steam Coil pada DCS	47
4.4 Relevansi dengan Mata Kuliah Konversi	53
BAB 5 HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG.....	56
5.1 Hambatan.....	56
5.2 Dukungan	56
BAB 6 REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI.....	57
6.1 Refleksi.....	58
6.2 Rekomendasi untuk Progam Magang	58
6.2.1 Rekomendasi untuk Mitra	58
6.2.2 Rekomendasi untuk Progam Magang (Kampus).....	59
6.3 Rencana Pengembangan Diri.....	59
BAB 7 PENUTUP.....	61
7.1 Kesimpulan.....	61
7.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

2.1 Kapasitas Unit Pembangkit PLTU Paiton	7
2.2 Data Teknis Unit Pembangkit PLTU Paiton.....	8
<u>2.3 Komposisi Bahan Bakar PLTU Paiton</u>	<u>8</u>
<u>2.4 Spesifikasi Utama Boiler PLTU Paiton</u>	<u>26</u>
2.5 Perbandingan Sistem Pneumatic Controller dan Smart Valve Positioner	37
<u>2.6 Spesifikasi Pneumatic Controller Fisher 4195KB</u>	<u>38</u>
<u>2.7 Spesifikasi Electric Smart Valve Positioner</u>	<u>43</u>
<u>2.8 Spesifikasi Solenoid Valve</u>	<u>45</u>
<u>2.9 Spesifikasi Pressure Transmitter 2PT-ES543</u>	<u>46</u>
<u>2.10 Spesifikasi Flow Transmitter 2FT-ES504</u>	<u>47</u>
<u>4.1 Aktivitas Harian Selama Pelaksanaan Magang</u>	<u>52</u>
<u>4.2 Hasil Proyek Migrasi Sistem Kontrol Steam Coil</u>	<u>54</u>
<u>4.3 Perbandingan Kinerja Sistem Kontrol Sebelum dan Sesudah Migrasi</u>	<u>58</u>

DAFTAR GAMBAR

2.1	Gambar Logo Perusahaan	5
2.2.	Gambar Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali	6
2.3	Gambar Unit Pembangkit Paiton	6
2.4	Gambar Budaya 5S	7
2.5	Gambar Struktur organisasi dan Tata kelola PT PLN Nusantara Power	8
2.6	Gambar Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2	9
2.1	Gambar Struktur Organisasi Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen	11
2.1	Gambar Diagram Alur Proses PLTU Paiton Unit 1 dan 2	14
2.1	Gambar Diagram Alur Proses Boiler	26
2.1	Gambar Steam Drum Boiler	27
2.1	Gambar Skema Sistem Pneumatic Controller (Sistem Lama)	37
2.1	Gambar Komponen Pneumatic Controller Fisher 4195KB	38
2.1	Gambar Skema Valve Positioner	40
2.1	Gambar Pneumatic Valve Positioner	41
2.1	Gambar Electric Smart Valve Positioner	42
2.1	Gambar Komponen Electric Smart Valve Positioner	43
2.1	Gambar Solenoid Valve	45
2.1	Gambar Pressure Transmitter 2PT-ES543 pada Sistem Steam Coil	46
2.1	Gambar Flow Transmitter 2FT-ES504 pada Sistem Steam Coil	47
2.1	Gambar Arsitektur Distributed Control System (DCS)	48
2.1	Gambar Tampilan DCS PAH Overview	60
2.1	Gambar Perbandingan Tampilan DCS Lama dan DCS Baru pada Sistem Steam Coil ...	61
2.1	Gambar Diagram Logic Kontrol Steam Coil pada DCS	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang kerja merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Hal ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan dunia kerja, memahami tantangan nyata di lapangan, serta menerapkan kompetensi akademik secara kontekstual dan terukur. Melalui program magang, mahasiswa tidak hanya belajar memahami teori tetapi juga mengasah kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan kolaborasi dalam lingkungan profesional yang sesungguhnya.

Program magang juga menjadi elemen penting dalam kurikulum pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa program studi teknik yang membutuhkan keterampilan praktis dan kemampuan teknis tinggi. Dalam konteks ini, kegiatan magang berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dan praktik di lapangan, membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja nyata, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan industri yang dinamis dan kompetitif.

Seiring perkembangan teknologi dan kompleksitas kebutuhan industri energi, sektor pembangkitan listrik dituntut untuk terus berinovasi dalam hal efisiensi dan keandalan sistem. Salah satu aspek penting dalam mendukung efisiensi operasi pembangkit adalah sistem kontrol yang menjaga kestabilan parameter proses, seperti suhu, tekanan, dan aliran fluida. Dalam era revolusi industri 4.0, sistem kontrol konvensional mulai digantikan dengan teknologi berbasis *Distributed Control System* (DCS) yang menawarkan pemantauan dan pengendalian secara terintegrasi, cepat, dan akurat.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik untuk wilayah Jawa dan Bali. Unit ini dikenal unggul dalam penerapan teknologi otomasi dan terus melakukan inovasi pada sistem kontrol dan instrumentasi guna meningkatkan performa operasional. Oleh karena itu, lokasi ini dipilih sebagai tempat pelaksanaan magang, karena menyediakan lingkungan belajar yang relevan dengan bidang teknik instrumentasi dan kontrol, serta kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung penerapan sistem DCS dalam industri pembangkitan listrik.

Salah satu komponen penting dalam sistem pembakaran boiler di PLTU adalah steam coil, yang berfungsi sebagai pemanas udara (air preheater) sebelum udara masuk ke ruang bakar. Proses pemanasan ini dikendalikan oleh sistem kontrol valve yang mengatur aliran steam ke dalam coil. Sebelumnya, sistem kontrol pada steam coil di Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton masih menggunakan pneumatic controller yang bekerja berdasarkan tekanan udara. Meskipun sederhana dan cukup andal, sistem ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain respon yang lambat, kesulitan dalam kalibrasi, serta tidak terintegrasi dengan sistem DCS, sehingga pengawasan dan penyesuaian parameter tidak dapat dilakukan secara digital dari ruang kendali.

Dalam rangka meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem kontrol, dilakukan migrasi sistem kontrol steam coil dari pneumatic controller ke electric smart valve positioner berbasis DCS. Sistem baru ini menggunakan electric smart valve positioner

yang memiliki keunggulan dalam kemampuan komunikasi digital, respon yang lebih cepat, tingkat akurasi tinggi, serta kemudahan integrasi ke sistem kontrol terpusat. Dengan demikian, proses pengendalian suhu udara pembakaran dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, dan adaptif terhadap perubahan kondisi operasi.

Proyek migrasi ini merupakan wujud nyata penerapan teknologi digital di lingkungan pembangkitan listrik sekaligus mendukung transformasi menuju sistem otomasi yang lebih cerdas dan efisien. Melalui kegiatan magang berbasis proyek ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari prinsip kerja sistem kontrol modern, tetapi juga terlibat langsung dalam perancangan, penerapan, dan evaluasi sistem. Hasil dari kegiatan ini mencakup dokumentasi teknis proses migrasi sistem kontrol steam coil, analisis kinerja sebelum dan sesudah migrasi, serta rekomendasi peningkatan efisiensi pengendalian. Dengan demikian, kegiatan magang ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan mitra melalui peningkatan keandalan sistem kontrol dan penguatan praktik terbaik (*best practice*) dalam penerapan teknologi otomasi berbasis DCS di industri pembangkitan listrik.

1.2. Tujuan Magang

Program magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada mahasiswa dalam bidang sistem kontrol dan instrumentasi, dengan fokus pada penerapan teknologi otomasi modern di lingkungan pembangkit listrik. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kompetensi teknis, analitis, dan kolaboratif dalam menghadapi berbagai permasalahan di lapangan.

a. Tujuan Umum

- Memberikan pengalaman kerja yang relevan bagi mahasiswa dalam bidang teknik elektro dan instrumentasi.
- Mengembangkan kemampuan *problem-solving* melalui praktik langsung di lapangan, khususnya dalam sistem kontrol dan proteksi pembangkit listrik.

b. Tujuan Khusus

- Mempelajari dan memahami prinsip kerja sistem kontrol steam coil pada unit pembangkit PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Melakukan kajian dan analisis terhadap proses migrasi sistem kontrol dari pneumatic controller ke electric smart valve positioner berbasis DCS.
- Merancang dan mendokumentasikan hasil implementasi sistem kontrol baru, termasuk evaluasi kinerja sebelum dan sesudah migrasi.
- Menyusun laporan teknis dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efisiensi serta keandalan sistem kontrol kepada institusi mitra.

Sedangkan keterampilan teknis, ditujukan hal-hal berikut :

- Mampu mempersiapkan dan memahami kebutuhan teknis yang diperlukan dalam kegiatan migrasi sistem kontrol sesuai dengan kondisi lapangan.
- Mampu melaksanakan aktivitas kerja terkait instalasi, konfigurasi, dan pengujian smart valve positioner pada sistem DCS.
- Mampu menyusun laporan kerja teknis secara sistematis berdasarkan hasil observasi, implementasi, dan analisis yang dilakukan

Sedangkan dari sisi keterampilan relasional, mahasiswa diharapkan:

- Mampu menerima dan memahami informasi teknis secara lengkap dan akurat, baik secara lisan maupun tertulis dari pembimbing lapangan.
- Mampu menyampaikan hasil kegiatan dan laporan magang secara tepat waktu, akurat, dan komunikatif kepada pembimbing lapangan maupun panitia magang.
- Mampu menjalin kerja sama yang baik dengan atasan, tim teknis, dan rekan kerja di lingkungan industri.
- Mampu beradaptasi dan berkontribusi aktif dalam tim kerja yang dinamis dan profesional.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan program magang ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

- Memberikan pengalaman kerja langsung di bidang instrumentasi dan kontrol industri, khususnya pada penerapan sistem Distributed Control System (DCS) di lingkungan pembangkit listrik.
- Menjadi sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan ke dalam praktik nyata, terutama dalam hal migrasi sistem kontrol dan pengoperasian smart valve positioner.
- Meningkatkan kompetensi teknis seperti konfigurasi sistem kontrol, analisis kinerja valve, kalibrasi instrumen, serta kemampuan troubleshooting sistem otomasi.
- Mengembangkan etos kerja profesional, tanggung jawab, disiplin, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja industri.
- Memperluas jejaring profesional (networking) dengan tenaga ahli dan praktisi di bidang pembangkitan tenaga listrik.

2. Bagi Mitra (PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

- Mendapatkan dukungan tenaga magang yang berkompeten dan bersemangat dalam membantu kegiatan migrasi, pemeliharaan, maupun optimasi sistem kontrol di area pembangkitan.
- Menerima rekomendasi dan analisis teknis hasil proyek migrasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan sistem kontrol steam coil.
- Mendapatkan dokumentasi teknis dan data evaluasi kinerja sistem yang bermanfaat untuk peningkatan efisiensi serta keandalan operasi unit pembangkit.
- Menjalinkan kerja sama positif dengan perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi di bidang sistem kontrol dan otomasi.

3. Bagi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

- Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman langsung dalam proyek rekayasa sistem kontrol industri berbasis teknologi digital.
- Memperkuat hubungan dan kolaborasi antara universitas dengan industri strategis nasional, khususnya sektor energi dan pembangkitan listrik.
- Mendapatkan umpan balik langsung dari dunia industri untuk penyempurnaan kurikulum teknik elektro dan instrumentasi agar lebih relevan dengan kebutuhan lapangan.
- Meningkatkan reputasi universitas sebagai lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi otomasi dan digitalisasi industri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power (PLN NP), anak perusahaan PT PLN (Persero), memiliki sejarah panjang sejak pembentukan Perusahaan Listrik dan Gas pada tahun 1945. Pemisahan sektor listrik dan gas terjadi pada tahun 1965, dan pada tahun 1972, perusahaan listrik resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus perusahaan umum. Restrukturisasi besar dilakukan pada tahun 1982 di wilayah Jawa-Bali dengan memisahkan unit distribusi dari pembangkitan dan penyaluran. Status perusahaan berubah menjadi perseroan pada tahun 1994, dan pada tahun 1995, PLN mendirikan anak perusahaan pembangkitan untuk memisahkan misi sosial dan komersial, yaitu PT PLN PJB II yang berdiri pada 3 Oktober 1995. Pada tahun 2000, PT PLN PJB II berubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Pada peringatan ulang tahun ke-27, perusahaan ini melakukan rebranding dengan meluncurkan logo baru dan berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).



Gambar 2. 1 Logo Perusahaan (Sumber: web.pln.co.id/)

Sejak awal pendiriannya, PLN NP berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan energi listrik yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkitan listrik terkemuka di Indonesia yang berstandar kelas dunia, PLN NP terus mengembangkan kapabilitasnya. Pada awal operasionalnya, PLN NP mengelola enam unit pembangkitan utama, yaitu UP Gresik, Paiton, Muara Karang, Muara Tawar, Cirata, dan Brantas.

Dalam perkembangannya, perusahaan memperluas lini bisnis mencakup jasa operasi dan pemeliharaan (O&M), engineering, procurement, and construction (EPC), konsultasi teknis, pelatihan



Gambar 2. 2 Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali (sumber:)

Energi dan tata kelola pembangkitan, serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk mendukung ekspansi tersebut, PLN NP mendirikan anak perusahaan serta menjalin kerja sama joint venture dalam pengembangan pembangkit baru dan bisnis O&M. Dalam menjamin kualitas dan efisiensi operasional, PLN NP menerapkan berbagai sistem manajemen kelas dunia, seperti ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, PAS 55, Manajemen Risiko, GCG, Knowledge Management, Housekeeping 5S, serta Sistem Manajemen Terpadu (PLN NP Integrated Management System). Salah satu unit strategis yang dikelola PLN NP adalah Unit Pembangkit (UP) Paiton yang berperan penting dalam mendukung program Proyek Percepatan 10.000 MW dari pemerintah Indonesia.

2.1.2 Unit Pembangkit PLTU Paiton



Gambar 2. 3 *Unit Pembangkit Paiton*
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Unit Pembangkit (UP) Paiton merupakan salah satu instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kawasan ini terdiri atas sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh berbagai Perusahaan, termasuk PT PLN Nusantara Power yang bertanggung jawab atas Unit 1, 2, dan 9. Unit 1 dan 2 dioperasikan secara terintegrasi, sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari Proyek Percepatan 10.000 MW yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi nasional. Unit 3, 4, 7, dan 8 dikelola oleh PT POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia), sementara Unit 5 dan 6 dikelola oleh PT YTL (Yeoh Tiong Lay). Kapasitas 9 unit pembangkit (UP) paiton antara lain:

1. Unit 1 dan 2, dengan kapasitas 2 X 400 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.
2. Unit 3 dan 4, dengan kapasitas 800 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. POMI.
3. Unit 5 dan 6, dengan kapasitas 1.220 MW. Dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh PT. YTL.
4. Unit 7 dan 8, dengan kapasitas 1.230 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. Internatioal Power Mitsui Operation & maintenance Indonesia (IPMOMI).
5. Unit 9, dengan kapasitas 660 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.
- 6.

2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi

“Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”

Misi

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio bisnis EBT untuk Mendukung tercapainya nol emisi karbon.
4. Mengakuisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.1.4 Budaya Perusahaan



Gambar 2. 4 Budaya 5S

Budaya perusahaan dari PT. PLN Nusantara Power adalah 5S, yaitu:

- a) **Seiri** kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan
- b) **Seiton**
Kegiatan Merapikan Peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
- c) **Seisa**
Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
- d) **Seiketsu** kegiatan memelihara kebersihan dan keteraturan secara berkelanjutan agar kondisi kerja tetap optimal dan bebas dari barang yang tidak diperlukan.
- e) **Shitsuke** kegiatan membudayakan disiplin kerja dengan membiasakan diri mengikuti prosedur dan membangun perilaku kerja positif.

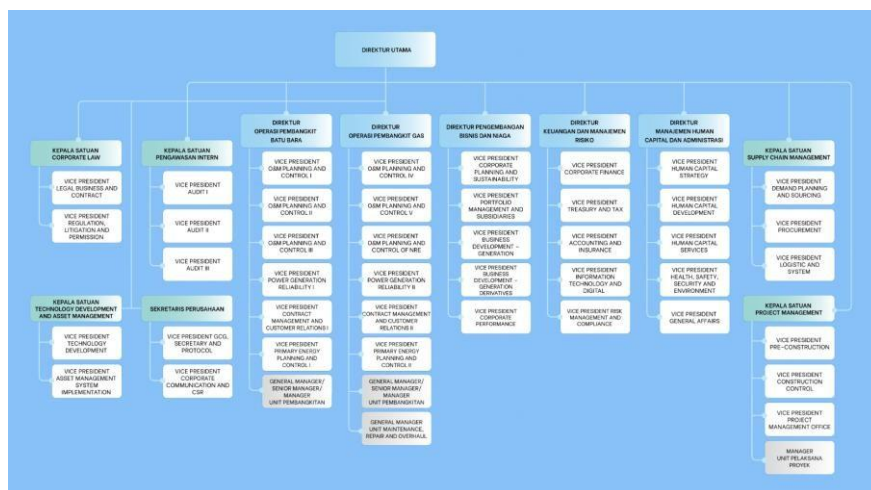
2.1.5 Kapasitas

Generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PJB Unit Pembangkitan Paiton terdiri dari dua unit, masing-masing memiliki kapasitas daya sebesar 400 MW. Dengan demikian, total kapasitas terpasang dari kedua unit tersebut mencapai 800 MW. Dalam kondisi operasional normal, daya netto yang dihasilkan sebesar 760 MW, dengan beban rata-rata harian mencapai 88%, atau setara dengan sekitar 704 MW. Melalui dua unit pembangkit tersebut, PT PJB UP Paiton mampu memproduksi energi

listrik rata-rata sebesar 4.924 GWh per tahun. Energi ini disalurkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa, Bali, dan Madura. Sebagai bahan bakar utama dalam proses pembakaran di boiler, PLTU Paiton menggunakan batu bara dengan nilai kalor berkisar antara 4.830 hingga 5.140 kkal/kg. Selain itu, bahan bakar jenis High Speed Diesel (HSD) juga digunakan, khususnya pada saat proses penyalaan awal (*start-up*) hingga pembebanan generator mencapai daya 120 MW. Dalam satu tahun operasional, konsumsi bahan bakar mencapai sekitar 2.578.900 ton batu bara dan 3.330 kiloliter HSD.

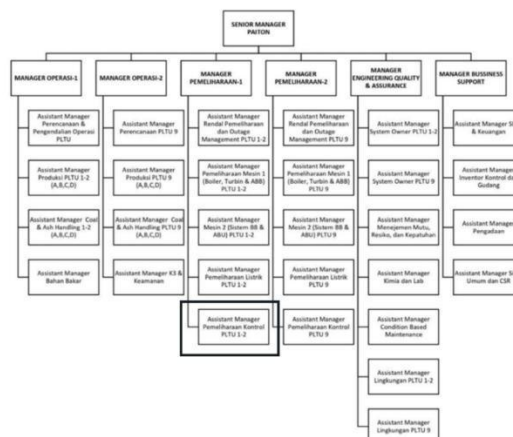
2.2 Struktur Organisasi Industri

Sebagai salah satu bentuk penyaluran dengan pengembangan bisnis perusahaan serta dalam rangka mendukung proses dan dinamika bisnis perusahaan maka pada tahun 2022 ini telah dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN NP ditetapkan dalam Perdir 0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN NP.



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power

Adapun susunan organisasi dan tata kelola di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Pada gambar struktur organisasi tersebut terlihat berbagai bagian yang terdapat pada Unit Pembangkit 1&2 Paiton, mulai dari posisi tertinggi hingga jajaran di bawahnya. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, serta terdiri atas tim masing-masing sesuai bidangnya.

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior manager di Unit Pembangkitan Paiton bertugas mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan produksi listrik berlangsung secara efisien, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Melakukan penjabaran rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional, sejalan dengan standar internasional yang berlaku, serta membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran bidang tersebut.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan Unit Pembangkit Paiton.

4. Manajer Operasional

Bertugas untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer ini turut serta mengevaluasi sistem eksisting dan mendorong inovasi untuk mencapai efisiensi dalam produksi tenaga listrik. Selain itu, perannya meliputi pencapaian target kinerja unit serta pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, dan memastikan implementasi sistem manajemen seperti Integrated Management System (IMS), Good Corporate Governance (GCG), Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berjalan sesuai ketentuan.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Berperan mendukung manajer operasi dalam pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian kegiatan operasional, termasuk dalam merumuskan langkah teknis atas berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi program kerja.

b. Asisten Manajer Produksi

Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian operasi serta menjabarkannya ke dalam fungsi produksi. Bertugas memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun.

c. Asisten Manajer Coal & Ash Handling

Tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan operasi batu bara, serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu (ash) hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur, bekerja sama langsung di bawah arahan manajer operasi.

d. Asisten Manajer Bahan Bakar

Bertugas mendukung perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta manajemen bahan bakar yang diperlukan dalam operasional pembangkit, agar keberlangsungan produksi listrik tetap terjaga.

e. Asisten Manajer Kimia dan Lab

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia Teknik dan labotarium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

6. Manajer Pemeliharaan

Memiliki tanggung jawab untuk memastikan peralatan pembangkitan selalu dalam kondisi prima dan siap beroperasi setiap saat. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian, demi mendukung pencapaian target kerja unit sesuai kontrak dari direksi.

a. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Menangani perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas pemeliharaan termasuk preventive, corrective, emergency dan predictive maintenance, agar unit tetap dapat beroperasi secara optimal.

b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat- Alat Bantu)

Melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang berhubungan dengan boiler, turbin, dan komponen bantu lainnya, untuk menjamin performa sistem tetap optimal.

c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Berfokus pada kegiatan pemeliharaan mekanis harian terhadap peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, sebagai bagian dari sistem pendukung produksi.

d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengelola kegiatan evaluasi, analisis dan pemeliharaan sistem kelistrikan, yang dilakukan secara harian demi menunjang efisiensi dan kestabilan operasi.

e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien

f. Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrument

Bertugas melaksanakan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol setiap hari di lingkungan unit pembangkitan untuk menjamin kelangsungan operasi yang optimal.

g. Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

7. Manajer Enjiniring & Quality Assurance

Memastikan semua kegiatan enjiniring dan quality assurance berjalan dengan baik untuk mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Ia juga bertugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengoordinasikan audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

a. Asisten Manajer System Owner

Berperan dalam implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan solusi TI untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Menangani audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan pelaksanaan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.

c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance

Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time untuk menjamin peralatan berfungsi pada saat yang tepat dan efisien.

8. Manajer Business Support

Memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkit Paiton memiliki rencana dan anggaran tahunan yang tertata baik, serta mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung pencapaian target kerja yang telah ditentukan direksi.

a. Asisten Manajer SDM, Umum dan CSR

Melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pelatihan, hubungan industrial, pengembangan mutu SDM, serta pencatatan transaksi perusahaan. Mengatur kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis unit.

b. Asisten Manajer Pengadaan

Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien dan terorganisir, serta bertanggung jawab dalam menjabarkan rencana pengadaan sesuai kebutuhan operasional unit.

c. Asisten Manajer Keuangan

Bertanggung jawab dalam membantu manajer keuangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan keuangan perusahaan.

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja sebagai berikut.



Gambar 2. 7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

2.3. Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak

2.3.1 Pengertian dan Indikator Program Magang Berdampak

Program magang berdampak diartikan sebagai kegiatan pembelajaran luar kampus yang menghasilkan *outcome* nyata baik bagi mahasiswa maupun mitra industri.

Beberapa indikator program magang yang berdampak antara lain:

- **Outcome bagi Mahasiswa:**

- Meningkatnya keterampilan teknis dan praktis, khususnya dalam bidang instrumentasi, kontrol industri, dan otomasi berbasis DCS.
- Terbangunnya pemahaman mendalam mengenai konteks kerja di sektor pembangkitan tenaga listrik, meliputi proses operasi, sistem kontrol, dan manajemen pemeliharaan.
- Terjalannya jejaring profesional dengan para praktisi di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton, yang dapat menjadi modal karier di masa depan.
 - Tumbuhnya kemampuan analitis, problem solving, dan inovatif melalui kegiatan migrasi sistem kontrol steam coil secara langsung di lapangan.

- **Outcome bagi Mitra (PT PLN Nusantara Power UP Paiton):**

- Diperolehnya kontribusi nyata dari mahasiswa dalam bentuk rekomendasi teknis dan dokumentasi hasil migrasi sistem kontrol dari pneumatic controller ke electric smart valve positioner berbasis DCS.
- Tersedianya inovasi sederhana yang mendukung efisiensi sistem dan peningkatan keandalan operasi unit pembangkit.
- Terjalannya kerja sama sinergis antara perusahaan dan institusi pendidikan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang otomasi dan energi.

2.3.2 Studi Sebelumnya dan Praktik Baik

Beberapa studi dan praktik baik menunjukkan bahwa kegiatan magang berbasis proyek di industri energi dapat memberikan dampak riil, terutama ketika mahasiswa dilibatkan langsung dalam kegiatan rekayasa sistem dan optimasi proses. Misalnya, proyek **modifikasi sistem kontrol analog ke digital** di lingkungan pembangkitan telah terbukti meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengambilan keputusan operasional. Pada kasus di **PT PLN Nusantara Power UP Paiton**, penerapan teknologi **smart valve positioner berbasis DCS** merupakan bagian dari transformasi digital yang mendukung keandalan sistem dan efisiensi energi. Melalui keterlibatan mahasiswa dalam proyek tersebut, diharapkan terjadi transfer pengetahuan dua arah: mahasiswa memperoleh pengalaman teknis langsung, sementara perusahaan mendapatkan inovasi dan perspektif baru dari dunia akademik.

2.3.3 Pendekatan Pengukuran Dampak (Impact Measurement)

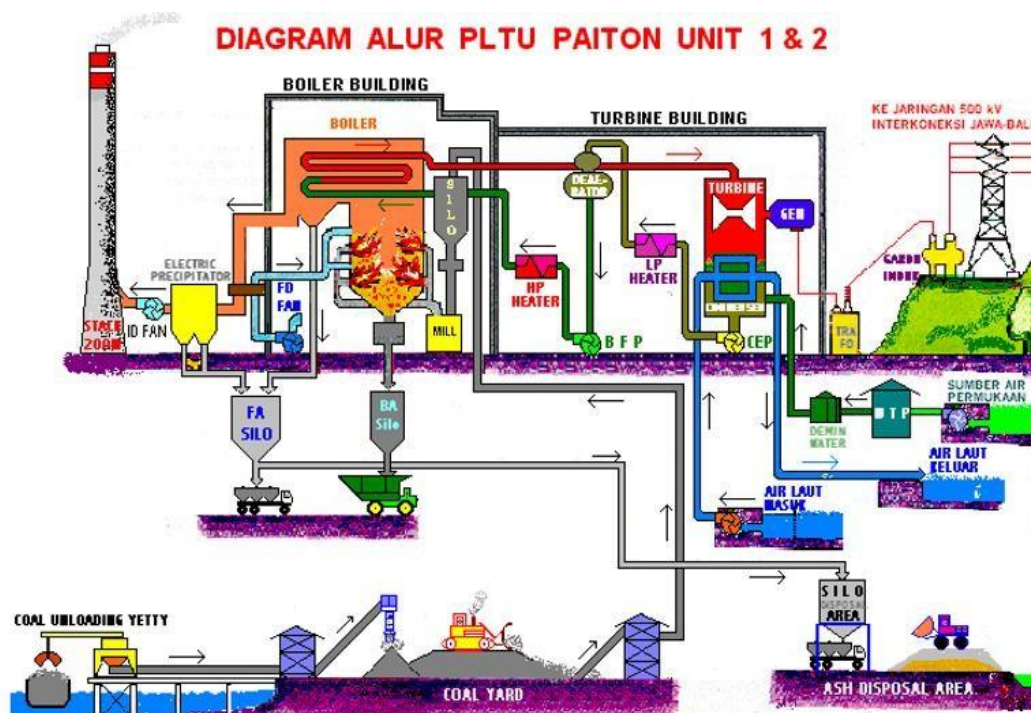
Untuk memastikan bahwa kegiatan magang memberikan hasil yang terukur, dilakukan pendekatan *impact measurement* melalui beberapa aspek berikut:

- **Evaluasi Kompetensi Mahasiswa**, meliputi kemampuan teknis (penguasaan sistem DCS, konfigurasi smart valve, dan analisis kinerja kontrol) serta kemampuan nonteknis (komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab kerja).
- **Evaluasi Kontribusi bagi Mitra**, berupa sejauh mana hasil magang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja sistem kontrol, efisiensi operasi, dan dokumentasi teknis di lingkungan pembangkitan.
- **Refleksi Pembelajaran dan Rekomendasi**, yaitu proses penilaian bersama antara pembimbing lapangan dan pembimbing akademik terhadap luaran magang, baik berupa laporan teknis, rekomendasi sistem, maupun potensi pengembangan inovasi ke depan.

Dengan kerangka konseptual ini, program magang diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan kompetensi mahasiswa, tetapi juga memberikan **dampak berkelanjutan (sustainable impact)** bagi mitra industri dan institusi pendidikan dalam mendukung pengembangan sistem otomasi dan digitalisasi di sektor pembangkitan tenaga listrik.

2.4 Alur Produksi

Produksi energi listrik pada PLTU melalui proses konversi energi dari panas hasil pembakaran bahan bakar batu bara untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator. Dalam proses produksi ini terdapat tiga tahapan utama, yaitu konversi energi kimia dari bahan bakar berupa batu bara, gas alam, atau minyak bumi menjadi energi panas melalui proses pembakaran di dalam boiler. Energi panas tersebut diserap oleh air yang mengalir melalui pipa-pipa di boiler hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi (steam) yang digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik inilah yang dimanfaatkan untuk memutar generator dan menghasilkan energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Uap buangan dari turbin kemudian dikondensasikan kembali menjadi air agar dapat digunakan kembali dalam siklus pembangkitan energi listrik berikutnya.



Gambar 2. 8 Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Proses pembangkitan listrik pada PLTU Paiton dimulai dari proses unloading batubara dari kapal vessel pada fasilitas ship unloader. Batubara yang diangkut dari kapal kemudian diletakkan pada hopper dan kemudian diangkut conveyor menuju ke stock pile. Dari stock pile, batubara kemudian diangkut conveyor menuju ke silo untuk ditampung sementara sebelum batubara dihaluskan pada mill. Setelah melewati mill, selanjutnya batubara akan dibakar pada boiler sehingga menghasilkan panas. Panas dari hasil pembakaran batubara tersebut kemudian akan memanaskan air pada pipa – pipa boiler sehingga air tersebut berubah menjadi steam. Steam yang dihasilkan dari boiler merupakan superheated steam yang memiliki temperatur dan tekanan yang tinggi, sehingga dapat memutar turbin. Setelah steam melewati high pressure turbine kemudian steam dikembalikan lagi ke boiler untuk dilakukan reheat. Proses reheat ini bertujuan untuk menaikkan temperatur steam tanpa menaikkan tekanannya. Steam hasil reheat kemudian disalurkan pada intermediate pressure turbine. Steam sisa putaran intermediate pressure turbine kemudian diteruskan pada low pressure turbine hingga energi steam tersebut habis. Turbin dan generator memiliki poros yang sama, sehingga pada saat turbin berputar maka generator juga ikut berputar.

Putaran generator inilah yang kemudian menghasilkan energi listrik. Sisa steam dari low pressure turbine kemudian menuju ke condenser, sehingga steam yang masih tersisa berubah menjadi fasa cair dimana air tersebut akan digunakan kembali untuk siklus berikutnya. Kebanyakan PLTU sudah menggunakan sistem closed loop agar efisiensi uap sisa pemutar turbin dapat digunakan kembali untuk siklus selanjutnya.

2.4.1 Siklus Steam

Pada proses PLTU digunakan air yang sudah mengalami proses pemurnian dari kandungan mineral yang dilakukan pada WTP (Water Treatment Plant), air ini disebut air demin. Air demin dialirkan menuju kondensor kemudian dipompa ke LPH (Low Pressure Heater) 1, 2, dan 3 menggunakan CEP (Condensate Extraction Pump). Di dalam LPH air demin dipanaskan menggunakan steam sisa penggunaan LP Turbin (Low Pressure Turbine) hingga mencapai temperatur 128°C. Pemanasan ini bertujuan membantu untuk mengurangi thermal shock pada boiler serta meningkatkan efisiensi boiler.

Selanjutnya, air demin dibawa ke deaerator. Pada deaerator, air demin dipanaskan kembali menggunakan steam sisa LPH (Low Pressure Heater) hingga mencapai temperatur 147°C. Deaerator memiliki fungsi utama untuk menghilangkan gas – gas yang tidak diperlukan pada sistem, seperti gas O_2 yang dapat menyebabkan korosi pada pipa dan boiler. Gas – gas tersebut dihilangkan dengan cara dipanaskan dan ditambahkan zat kimia seperti N_2H_4 (Hydrazine). Dimana zat – zat tersebut mengikat gas O_2 yang terdapat pada air demin tersebut.

Dari deaerator, air demin kemudian dipompa ke HPH (High Pressure Heater) 4, 5, dan 6 dengan menggunakan BFP (Boiler Feed Pump). Pada HPH 4 dan 5 air dipanaskan dengan memanfaatkan sisa steam dari IP Turbin (Intermediate Pressure Turbine), sedangkan pada HPH 6 air dipanaskan dengan memanfaatkan steam sisa dari HP Turbin (High Pressure Turbine). Output air dari HPH temperaturnya mencapai 250°C. Dari HPH kemudian air dialirkan menuju ke economizer untuk dipanaskan kembali menggunakan gas buang pembakaran (flue gas). Setelah itu, air dialirkan menuju ke steam drum.

Pada steam drum air masuk ke bagian atas downcomer, selanjutnya air akan mengalir ke pipa downcomer menuju ke water wall tube yang melingkari dinding furnace atau boiler. Di dalam water wall tube air menyerap panas dari pembakaran batubara di furnace, akibatnya sebagian air berubah menjadi uap (steam-water mixture). Campuran air dan uap ini kembali masuk ke dalam steam drum. Selanjutnya terjadi pemisahan antara uap dan air. Uap jenuh (saturated steam) naik ke bagian atas drum, lalu dialirkan ke superheater untuk dipanaskan lagi menjadi uap kering (superheated steam) sebelum masuk ke turbin. Sedangkan air yang belum menjadi uap, turun kembali ke downcomer untuk bersirkulasi lagi.

Pada superheater, steam dipanaskan hingga tidak memiliki kandungan air untuk mencegah adanya air yang masuk ke turbin yang dapat merusak sudu – sudu turbin. Untuk mencapai superheated steam, maka saturated steam perlu dipanaskan hingga mencapai temperatur 540°C dan tekanan 170 kg/cm². Setelah itu, steam akan dialirkan menuju ke HP Turbin. Setelah memutar HP Turbin, steam kemudian dipanaskan kembali pada reheater. Setelahnya, steam dialirkan ke IP Turbin dan sisa energi steam

dari IP Turbin digunakan untuk memutar LP Turbin. Setelah melewati ketiga turbin, sisa steam kemudian dialirkan menuju kondenser untuk didinginkan

2.4.2 Water System

2.4.2.1 Feedwater

Feedwater system atau sistem air proses merupakan sistem yang menyediakan, mengolah, dan mensuplai air demin ke boiler untuk diubah menjadi steam. Air yang digunakan harus sudah mengalami proses demineralisasi di WTP. Feedwater system menyediakan air murni dan berkualitas tinggi untuk boiler. Secara umum alur feedwater system dimulai dari kondensor, pompa, LPH, deaerator, feed pum, HPH, economizer, kemudian ke steam drum. Sistem ini diperlukan pada sistem PLTU karena kontinuitas suplai air pada PLTU perlu dijaga agar menghasilkan steam yang dapat memutar turbin.

2.4.2.2 Cooling Water System

Sistem air pendingin pada intinya merupakan sistem yang digunakan untuk mendinginkan steam sisa turbin agar kembali menjadi air (kondensat), sehingga dapat digunakan kembali sebagai feedwater dalam siklus PLTU. Terdapat dua jenis sistem air pendingin, yaitu:

1) Open Cooling System

Open Cooling System adalah siklus pendinginan yang memanfaatkan air laut sebagai media perpindahan panas pada sistem. Open Cooling System dapat ditemui pada kondensor. Air laut dipompa oleh CWP (Circulating Water Pump) ke kondensor. Kemudian, air laut tersebut akan menyerap panas steam bekas turbin. Air yang sudah panas, selanjutnya langsung dibuang kembali ke laut. Air laut yang digunakan disaring terlebih dahulu agar tidak ada sampah dan diinjeksikan Chlorine/Hypochlorite agar tidak ada biota laut yang tumbuh di dalam sistem. Open Cooling System dinilai lebih murah dan sederhana, akan tetapi debit air yang diperlukan juga besar.

2) Closed Cooling System

Closed Cooling System digunakan sebagai media pendingin alat – alat bantu, seperti pendingin AC, mesin putar, dan sebagainya. Terdapat beberapa alat yang menggunakan oli sebagai media pendingin. Oli yang digunakan lama – kelamaan akan memanaskan sehingga perlu didinginkan. Pendinginan oli ini dilakukan pada heat exchanger, dimana dalam heat exchanger dipompakan air demin dengan menggunakan CCWP (Close Cooling Water Pump). Air demin berperan sebagai media penukar panas pada sistem ini. Air demin yang panas kemudian akan didinginkan pada heat exchanger yang dipompakan air laut dengan menggunakan ACWP (Auxiliary Cooling Water Pump).

2.4.2.3 Service Water System

Air service yang digunakan pada PLTU Paiton bersumber dari air sumber (klontong). Air ini digunakan langsung tanpa ada proses pengolahan di awal. Air ini digunakan untuk memenuhi pelayanan umum yang terdapat di lingkungan PLTU. Air dari sumber klontong ditampung dalam tangki penampungan air WWT (Well Water Tank), kemudian air dialirkan ke tangki service dan dibagi ke dalam sistem pemakaian air service yang ada.

2.4.3 Fuel Oil System

PLTU Paiton tidak hanya menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya, melainkan juga menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Terdapat dua jenis bahan bakar minyak yang digunakan, yaitu High Speed Diesel Oil (HSD Oil) dan Marine Fuel Oil (Residual Oil). Pembangkitan listrik dengan turbin uap menggunakan HSD Oil hanya pada penyalan awal unit setelah mengalami shutdown. Sehingga kapasitas penyimpanan untuk HSD Oil pada PLTU tidak terlalu besar. Beda halnya dengan pembangkitan listrik pada turbin gas, HSD Oil merupakan bahan bakar utama selain gas alam. Pengiriman HSD Oil sebagian besar dilakukan melalui laut. Pembongkaran HSD dilakukan di jetty dimana kapal tanker akan merapat untuk dilakukan pembongkaran minyak. Pada jetty dilengkapi pipa fleksibel yang disambungkan ke saluran pompa pengeluaran muatan tanker. Kemudian HSD akan disimpan pada storage tank yang dilengkapi dengan pengukur gauge untuk mengetahui level minyak dalam tangki.

Penyaluran HSD ke sistem dapat dilakukan melalui day tank / service tank dengan menggunakan pompa. Pada day tank, HSD Oil akan disaring terlebih dahulu menggunakan filter sebelum disalurkan ke peralatan yang memerlukan bahan bakar HSD Oil. Dari day tank, HSD akan diukur alirannya dengan menggunakan flowmeter sebelum memasuki burner pada boiler. Tekanan bahan bakar akan dibatasi dengan menggunakan control valve. Selain itu, juga terdapat tripping valve yang berfungsi hanya pada saat burner trip.

Residual Oil merupakan sisa hasil pengolahan minyak bumi setelah fraksi ringan (bensin, kerosin, solar/diesel) dipisahkan di kilang. Residual Oil termasuk ke dalam heavy grade oil sehingga memerlukan pemanasan untuk mempertahankan temperatur minyak di atas titik tuang. Hal ini berarti Residual Oil perlu dipanaskan sebelum dipompa dan disemprotkan ke burner. Pembongkaran tanker Residual Oil juga dilakukan pada jetty. Akan tetapi, jaringan pipa yang digunakan untuk Residual Oil berbeda dengan HSD Oil. Jaringan pipa Residual Oil dilengkapi dengan trace pemanas dan storage tank yang dipanaskan menggunakan lilitan pipa uap atau air panas (steam or hot water coils). Selanjutnya, Residual Oil akan disimpan pada Residual Oil Storage Tank. Kemudian ditransfer menuju ke Residual Oil Service Tank dan dilanjutkan ke burner pada furnace.

2.4.4 Coal Handling System

Coal Handling System menyangkut semua proses yang melibatkan pengelolaan batubara pada PLTU. Aktivitas ini dikontrol pada bagian CHCB (Coal Handling Control Building). Sistem penyaluran batubara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Coal Unloading
Merupakan proses pengangkutan batubara dari kapal vessel atau tongkang menuju ke stock pile untuk ditampung sementara.
- 2) Coal Loading
Merupakan proses pengangkutan batubara dari stock pile menuju ke silo, sebelum batubara digerus pada mill/pulverizer.
- 3) Direct Unloading
Merupakan proses pengangkutan batubara dari kapal vessel atau tongkang langsung menuju ke silo. Hal ini dapat dilakukan karena kurangnya suplai batubara yang akan digunakan untuk pembakaran.

Secara umum, proses coal handling dimulai dari proses unloading batubara dari kapal vessel (kapal dengan mesin penggerak) atau kapal tongkang (kapal tanpa mesin penggerak) yang disalurkan oleh belt conveyor dan selanjutnya akan dicurahkan ke stock pile menggunakan telescopic chute. Stock pile pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan jenis stock pile terbuka (open stock pile), sehingga batubara yang disalurkan menggunakan telescopic chute akan menggunung. Kemudian, batubara akan diratakan menggunakan bulldozer dan akan digeser menuju ke reclaiming hopper. Selanjutnya batubara akan disalurkan melalui belt conveyor menuju ke silo untuk kemudian dihaluskan pada mill/pulverizer. Beberapa peralatan yang terlibat dalam sistem coal handling adalah sebagai berikut:

1) Belt Conveyor

Conveyor yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan tipe belt conveyor. Belt conveyor sendiri merupakan ban berjalan yang digunakan untuk mentransfer batubara dari satu tempat ke tempat lain. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 terdapat 12 conveyor yang dinamai urut abjad A – L, dengan masing – masing jenis conveyor memiliki 2 buah (misal conveyor A1 dan A2). Belt conveyor juga digunakan untuk menghitung flow batubara. Perhitungan flow ini dilakukan dengan memasang sensor load cell (sensor berat) di bagian bawah conveyor, dengan hasil perhitungan dalam ton per hour. Dengan begitu, flow batubara masuk dapat terukur dengan baik.

2) Transfer House

Transfer House merupakan tempat perpindahan batubara dari satu conveyor ke conveyor lainnya. Dalam satu sistem coal handling terdapat beberapa transfer house untuk mempermudah perpindahan batubara antar conveyor.

3) Diverter

Merupakan alat yang dapat digunakan untuk memindahkan jalur batubara dari conveyor satu ke jenis conveyor yang lain. Sebagai contoh, pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 terdapat diverter di atas belt conveyor A1 dan A2. Maka batubara setelah unloading dari kapal vessel dapat disalurkan ke belt conveyor A1 atau A2 tergantung belt conveyor mana yang tidak sedang trip.

4) Tripper

Tripper merupakan alat yang berfungsi untuk memindahkan batubara dari belt conveyor ke titik tertentu. Tripper terletak di atas silo penampungan batubara untuk mengarahkan batubara memasuki silo. Tripper akan bergerak sepanjang rel untuk berpindah tempat saat akan mengisi batubara dari satu silo ke silo lainnya.

5) Silo

Silo merupakan tempat penampungan sementara batubara sebelum dihaluskan pada mill/pulverizer. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, setiap unit memiliki 5 buah silo yang dinamai dengan urutan abjad A sampai E.

6) Dust Collector dan Silo Ventilation

Dust collector digunakan untuk menyedot debu dari dalam ruangan tripper. Sedangkan silo ventilation digunakan untuk menyedot debu dari dalam silo. Setiap unit memiliki satu sistem dust collector dan silo ventilation.

2.4.5 Water Treatment Plant System

WTP (Water Treatment Plant) System adalah plant yang digunakan untuk membuat air terbebas dari mineral yang terkandung. Dalam siklus WTP, terdapat dua tahapan proses yaitu Pre-Water Treatment dan Demineral Plant. Pada proses Pre-Water

Treatment, air dijernihkan dan disaring dari sumber air klontong dan kemudian ditampung pada Well Water Tank (WWT). Air tersebut kemudian dialirkan ke clarifier dengan memanfaatkan gaya gravitasi dan selanjutnya air diteruskan ke gravity filter. Clarifier dan gravity filter digunakan untuk menjernihkan air sehingga endapan – endapan air yang berupa zat padat terpisah. Kemudian air akan diteruskan ke demineral plant.

Pada demineral plant, ion – ion positif (kation) dan negatif (anion) yang terkandung pada air disaring menggunakan resin sehingga ion – ion tersebut terikat sesuai jenisnya. Ketika resin sudah mencapai pada titik jenuh, resin akan diregenerasi untuk mengembalikan resin ke kondisi yang baik. Air yang sudah melewati anion tank dan kation tank akan masuk ke dalam mixedbed tank. Mixedbed tank berfungsi ganda sebagai penukar kation maupun anion, sehingga diharapkan air yang keluar dari mixedbed tank merupakan air yang benar – benar bersih dari kandungan ion – ion. Kemudian, air yang sudah tidak memiliki kandungan ion tersebut dapat langsung digunakan pada sistem.

2.4.6 Ash Handling System

Abu merupakan salah satu hasil dari pembakaran batubara pada suatu sistem PLTU. Apabila abu langsung dibuang ke lingkungan tanpa diproses terlebih dahulu, maka dapat membahayakan kesehatan manusia disekitarnya karena kandungan logam berat yang ada pada abu tersebut. Terdapat dua jenis abu yang dihasilkan di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, yaitu fly ash dan bottom ash. Fly ash merupakan abu sisa hasil pembakaran yang berbentuk partikel – partikel kecil yang dapat terbawa udara apabila dibuang secara bebas. Abu sisa pembakaran batubara ditangkap oleh ESP (Electrostatic Precipitator) yang memiliki medan listrik. Fly ash yang memiliki muatan negatif tersebut kemudian akan tertarik ke collector plate yang bermuatan positif. Kemudian collector plate tersebut diberi vibrasi sehingga fly ash terkumpul pada hopper di bawah sistem ESP. Setiap unit di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki 32 buah hopper penampung fly ash. Kemudian fly ash akan ditarik oleh udara (vakum) melalui pipa – pipa untuk dilewatkan pada primary filter dan secondary filter. Kedua filter ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyaring udara dari fly ash sebelum dimasukkan ke silo. Selanjutnya, fly ash dikumpulkan pada Fly Ash Silo untuk ditampung sementara. Fly ash PLTU dapat dimanfaatkan untuk bahan campuran semen dan beton.

Bottom ash merupakan abu sisa pembakaran yang memiliki ukuran yang lebih besar dan berat dibandingkan fly ash. Bottom ash biasanya dihasilkan dari batubara yang tidak dapat dibakar secara sempurna sehingga bottom ash ini memiliki bentuk seperti arang. Di bawah boiler terdapat bottom hopper yang digunakan untuk menampung batubara yang tidak dapat terbakar sempurna tersebut. Untuk mendinginkan bottom ash, biasanya di bawah hopper terdapat wet bottom ash handling sehingga bottom ash bisa dingin dan menggumpal. Selanjutnya bottom ash dikeluarkan melalui clinker grinder untuk kemudian dibawa conveyor menuju ke bottom ash silo. Bottom ash ditampung sementara di dalam silo sebelum akhirnya diangkut ke Ash Disposal. Setiap unit di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki satu silo untuk menampung fly ash dan bottom ash.

2.4.7 Air System

Pada PLTU dikenal istilah FD Fan (Forced Draft fan), ID Fan (Induced Draft Fan), dan PA Fan (Primary Air Fan) dimana masing – masing fan ini memiliki fungsi yang berbeda. FD Fan berfungsi untuk memasukkan udara segar dari lingkungan luar ke

dalam boiler. Udara yang disedot oleh FD Fan biasanya dialirkan melalui air preheater untuk dipanaskan dengan menggunakan gas buang. Pemanasan ini ditujukan agar pembakaran lebih efisien. Sedangkan PA Fan pada PLTU digunakan untuk menyuplai udara primer yang digunakan untuk mengangkut batubara yang telah halus dari mill ke boiler. ID Fan digunakan untuk menghisap gas buang (flue gas) hasil pembakaran dari furnace menuju ke stack (cerobong). Sebelum dibuang melalui stack, gas buang dimanfaatkan sebagai media perpindahan panas pada reheater dan air heater. ID Fan juga berfungsi untuk mengatur tekanan di dalam boiler agar sedikit negatif sehingga gas buang tidak bocor keluar.

2.4.8 Sistem Penyaluran Listrik dan Komunikasi Beban Pembangkit

Perputaran rotor dan stator pada generator mampu membangkitkan energi listrik. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menghasilkan tegangan output sebesar 18 kV dan kemudian ditingkatkan dengan menggunakan transformator step-up menjadi 500kV. Sistem ini terhubung dengan sistem kelistrikan 500 kV gardu induk Paiton yang selanjutnya akan diteruskan ke sistem transmisi dan distribusi. Dengan memanfaatkan transformator step-down, maka listrik dapat diturunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan industri atau lingkungan masing – masing.

Untuk dapat mengetahui seberapa banyak beban yang harus dikeluarkan oleh suatu pembangkit, PT PLN (Persero) menggunakan sistem P2B yang mampu mencapai ke seluruh pembangkit yang ada di Indonesia. Dalam sistem ini, diperlukan pembuatan prakiraan beban listrik yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu. Pembuatan prakiraan beban ini dipengaruhi oleh history beban pada kurun waktu sebelumnya, rutinitas aktivitas manusia, pertumbuhan beban, faktor alam/cuaca, dan adanya event tertentu. Sehingga sistem P2B mampu memetakan seberapa banyak beban listrik (dalam MW) yang harus diproduksi oleh suatu pembangkit.

2.5 Boiler

Boiler, atau ketel uap, merupakan komponen kunci dalam sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (**PLTU**) yang bertanggung jawab untuk mengubah energi termal hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang menjadi sumber energi utama untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Bagian ini akan menguraikan definisi, fungsi, prinsip kerja, dan mekanisme perpindahan panas yang terjadi di dalam boiler industri.

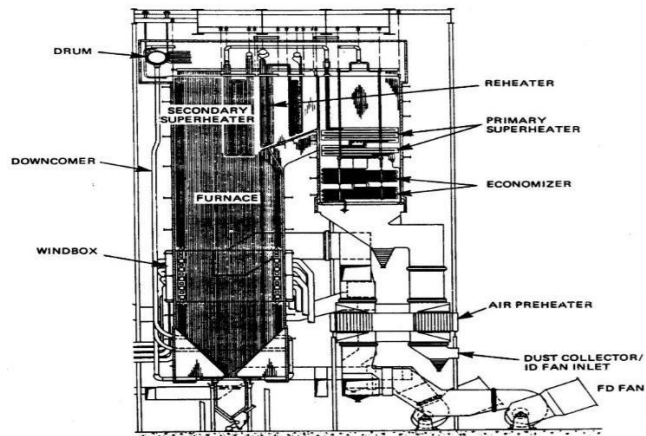
2.5.1. Definisi dan Fungsi Boiler

Boiler merupakan peralatan utama pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berfungsi untuk mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas, kemudian memanaskan air sehingga menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap inilah yang selanjutnya digunakan untuk memutar turbin uap yang terhubung dengan generator sehingga dihasilkan energi listrik.

Secara umum, boiler bekerja berdasarkan prinsip **pemindahan panas** melalui tiga mekanisme, yaitu :

1. **Radiasi** (*Radiation*): Merupakan perpindahan panas dari nyala api secara langsung ke permukaan pipa-pipa *waterwall tube* di ruang bakar (*furnace*). Mekanisme ini dominan terjadi di *furnace*.
2. **Konveksi** (*Convection*): Merupakan perpindahan panas dari gas hasil pembakaran ke permukaan pipa-pipa pada *economizer*, *superheater*, dan *reheater*.
3. **Konduksi** (*Conduction*): Merupakan perpindahan panas dari dinding pipa menuju fluida (air atau uap) yang berada di dalam pipa.

Boiler dirancang untuk memindahkan kalor dari sumber pembakaran. Jenis boiler pada PLTU beragam, tergantung pada penggunaan dan kapasitas yang diperlukan. **2.5.2 Bagian Bagian Utama Boiler**



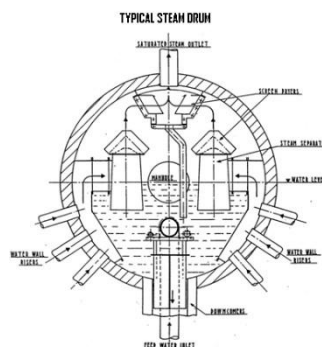
Gambar 2.9 Alur Proses boiler

Boiler Parts:

1. Economizer

Economizer berfungsi memanaskan awal air dari HPH sebelum masuk ke boiler dan dialirkan ke steam drum. Panas diperoleh dari gas buang hasil pembakaran. Dengan pemanasan awal ini, efisiensi boiler meningkat, beban pemanasan berkurang, serta risiko thermal shock pada pipa boiler dapat ditekan.

2. Steam Drum



Gambar 2.10 Steam Drum

Steam drum menyimpan air dan memisahkan uap dari air. Komponen utama yang terhubung:

- *Feedwater pipe* mengalirkan air dari economizer menuju *steam drum*
- *Downcomer* menyalurkan air ke waterwall tube melalui boiler circulating water pump
- *Waterwall* memanaskan air dengan panas pembakaran secara radiasi
- *Steam outlet* mengalirkan uap jenuh ke superheater.
- *blowdown pipe* untuk membuang kotoran agar kualitas uap tetap terjaga.

3. Superheater (SH)

Superheater adalah deretan pipa yang berfungsi mengubah uap jenuh menjadi uap panas lanjut (superheated steam). Uap dari steam drum pertama masuk ke **Low Temperature Superheater (LTSH)** yang terletak di atas economizer, kemudian dialirkan ke **Primary Superheater** di bagian atas ruang bakar. Uap dari primary superheater dikumpulkan dalam header yang dilengkapi dengan pengatur temperatur uap (desuperheater). Selanjutnya, uap melewati **Secondary Superheater (final superheater)** sehingga dihasilkan uap kering berkualitas tinggi dengan tekanan $\pm 169 \text{ kg/cm}^2$, temperatur sekitar 540°C , dan kapasitas hingga 1330 ton/jam. Uap superheated ini digunakan untuk menggerakkan sudu turbin.

4. Reheater (RH):

Memanaskan kembali uap dari HP Turbine hingga suhu sekitar 540°C pada tekanan konstan sekitar 39 kg/cm^2 , sebelum dialirkan ke IP Turbine, guna meningkatkan efisiensi siklus.

5. Air Preheater

Air preheater memanfaatkan panas gas buang untuk memanaskan udara pembakaran sebelum masuk ke furnace, meningkatkan efisiensi pembakaran.

6. Furnace

Furnace adalah ruang bakar tempat pencampuran batubara halus dengan udara primer dan sekunder. Syarat efisiensi pembakaran adalah cukup bahan bakar, udara, panas, turbulensi, serta waktu pembakaran. Fan yang digunakan:

- *PA Fan* menyuplai udara primer ke pulverizer.
- *FD Fan* menyuplai udara sekunder.
- *ID Fan* mengatur tarikan gas buang.

2.6 Ignitor

Ignitor merupakan alat pembakar yang pertama kali dioperasikan di dalam ruang bakar (*furnace*) pada saat start-up boiler. Peralatan ini berfungsi sebagai sumber api awal untuk memulai proses pembakaran sekaligus memanaskan ruang bakar sebelum burner utama dioperasikan. Selain itu, ignitor berperan dalam pengaturan temperatur metal pada komponen pemanas uap, khususnya *superheater* dan *reheater*, dengan menaikkan temperatur secara bertahap hingga sekitar 50°C guna mencegah terjadinya *thermal shock*. Pengoperasian ignitor dilakukan sesuai prosedur dan interlock keselamatan yang terintegrasi dalam sistem kontrol boiler. Setelah kondisi ruang bakar dan temperatur metal dinyatakan aman, tahapan start-up selanjutnya dapat dilanjutkan ke proses *warm up oil gun*.

2.7 Warm Up Oil Gun

Wa *Warm up oil gun* merupakan proses pemanasan bahan bakar minyak (*fuel oil*) sebagai tahap persiapan sebelum burner boiler dioperasikan. Proses ini dilakukan setelah ignitor aktif dan kondisi ruang bakar serta temperatur metal boiler dinyatakan aman. Tujuan utamanya adalah menurunkan viskositas bahan bakar agar aliran minyak lebih lancar dan menghasilkan atomisasi yang optimal saat disemprotkan melalui *nozzle oil gun*. Pemanasan bahan bakar minyak umumnya dilakukan menggunakan *steam tracing* atau *electric heater* yang terpasang pada jalur oil maupun *body oil gun* hingga mencapai temperatur sesuai standar operasi. Pemanasan yang tidak optimal dapat menyebabkan atomisasi buruk dan berpotensi mengganggu proses penyalan. Oleh karena itu, *warm up oil gun* berperan penting dalam menjamin kesiapan bahan bakar minyak sehingga pembakaran pada start-up boiler dapat berlangsung secara stabil, efisien, dan aman.

2.8 Burner Boiler

Pada tahap start-up boiler, penyalan awal dilakukan oleh ignitor, kemudian burner berbahan bakar minyak dioperasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan intensitas pembakaran di dalam furnace. Burner pada fase ini berfungsi menaikkan tekanan uap boiler secara bertahap hingga mencapai sekitar **70 kg/cm²**. Selain itu, burner juga berperan sebagai *permit* keselamatan sebelum pembakaran batubara dimulai, di mana operasi burner oil yang stabil menjadi syarat untuk mengaktifkan *coal burner* dan *coal feeder*. Hal ini memastikan kondisi ruang bakar telah cukup panas dan stabil sehingga transisi menuju pembakaran batubara dapat berlangsung secara aman dan efisien sesuai prosedur operasi dan interlock keselamatan boiler.

2.9 FD Fan

Forced Draft Fan (FD Fan) adalah peralatan yang berfungsi memasok udara segar dari atmosfer ke sistem pembakaran boiler. Udara yang dihisap oleh FD Fan dialirkan menuju pemanas udara seperti Steam Coil Air Heater (SCAH) dan Air Preheater (APH) untuk meningkatkan temperaturnya sebelum masuk ke furnace. Udara panas ini membantu proses pencampuran bahan bakar dan udara berlangsung lebih efisien sehingga pembakaran lebih stabil. FD Fan bekerja pada tekanan tinggi dan dilengkapi dengan sistem pengaturan kecepatan, seperti Variable Frequency Drive (VFD) dan damper yang dikendalikan oleh DCS. Dengan pengaturan ini, suplai udara dapat disesuaikan dengan kebutuhan beban boiler. Gangguan pada FD Fan akan mengakibatkan penurunan suplai udara pembakaran, yang berdampak pada penurunan efisiensi pembakaran dan output steam boiler.

2.10 Primary Air System

Primary Air System berfungsi menyediakan udara panas yang digunakan untuk mengeringkan dan mengangkut batubara halus dari coal mill menuju burner. Udara primer ini dihasilkan oleh Primary Air Fan (PA Fan) dan biasanya dipanaskan terlebih dahulu melalui Primary Air Heater (PAH) agar memiliki temperatur yang cukup tinggi untuk mendukung proses pengeringan di dalam mill. Setelah bercampur dengan batubara halus, campuran udara–batubara tersebut dialirkan ke burner untuk proses pembakaran di furnace. Pengaturan tekanan dan aliran primary air sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara suplai bahan bakar dan kebutuhan udara pembawa. Ketidaktepatan kontrol primary air dapat menyebabkan pembakaran tidak stabil, unburned fuel, serta penurunan efisiensi boiler.

2.11 Secondary Air System

Secondary Air System berfungsi untuk menyuplai udara pembakaran utama (*secondary air*) ke ruang bakar (*furnace*) melalui saluran udara sekunder yang dikendalikan oleh Forced Draft Fan (FD Fan). Udara sekunder ini juga melewati Secondary Air Heater (SAH) untuk menaikkan suhunya menggunakan panas sisa dari gas buang (*flue gas*) yang keluar dari boiler. Tujuan pemanasan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi gas buang. Sistem secondary air bekerja bersama dengan sistem primary air untuk menciptakan pencampuran udara dan bahan bakar yang optimal di burner. Pada PLTU modern seperti Paiton, pengaturan laju aliran udara sekunder dikontrol otomatis melalui sistem DCS agar rasio udara-bahan bakar (*air-fuel ratio*) tetap ideal di berbagai kondisi operasi.

2.12 Auxiliary Steam System

Auxiliary Steam System merupakan sistem penyedia uap bantu (*auxiliary steam*) yang berfungsi untuk menunjang proses start-up serta menjaga kestabilan suhu udara masuk ke sistem pembakaran pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Uap bantu ini biasanya disuplai dari **Low Temperature Superheater (LTSH)** pada kondisi unit beroperasi normal, atau dari **auxiliary boiler** pada kondisi start-up unit. Uap tersebut kemudian dialirkan menuju **Steam Coil Air Heater (SCAH)** melalui control valve untuk memanaskan udara sebelum masuk ke Air Heater. Pada kondisi start-up, ketika main steam dari boiler belum stabil, auxiliary steam berperan penting dalam menjaga temperatur udara masuk agar proses pembakaran tetap berlangsung secara optimal. Tekanan dan laju aliran uap pada sistem ini dikendalikan secara otomatis menggunakan **smart valve positioner** yang terhubung ke **DCS**, sehingga pengaturan suhu udara dapat dilakukan secara lebih efisien dan responsif terhadap perubahan beban operasi.

2.13 Steam Coil

Steam Coil Air Heater (SCAH) merupakan salah satu komponen pemanas awal pada sistem udara pembakaran di boiler, di mana udara yang disuplai oleh *Force Draft Fan* (FD Fan) terlebih dahulu dialirkan ke SCAH sebelum menuju ke *Air Heater*. SCAH berfungsi untuk memanaskan udara pembakaran awal menggunakan uap bantu (*auxiliary steam*) yang berasal dari sistem uap boiler, dengan tujuan menaikkan temperatur udara pembakaran hingga berada di atas titik embun sulfur (*sulfur dew point*) yang umumnya berada pada kisaran **120–150 °C**, sehingga dapat mencegah terjadinya kondensasi senyawa sulfur, khususnya asam sulfat (H_2SO_4), pada elemen *Air Heater* yang berpotensi menyebabkan korosi. Risiko korosi ini meningkat apabila bahan bakar yang digunakan mengandung sulfur, di mana dalam praktik industri pembangkitan listrik kandungan sulfur batubara umumnya dibatasi di bawah **$\pm 0,3\text{--}1\%$ berat**, dengan kecenderungan penggunaan batubara berkadar sulfur rendah (**$< 0,3\%$**) untuk memenuhi persyaratan keandalan peralatan dan regulasi emisi. Dengan memastikan temperatur udara hasil pemanasan melalui SCAH selalu berada di atas *sulfur dew point*, efisiensi perpindahan panas pada *Air Heater* dapat ditingkatkan sekaligus menjaga kestabilan proses pembakaran di *furnace*. Pada PLTU Paiton, pengaturan suhu udara melalui SCAH terintegrasi dengan sistem kontrol di **DCS**, sehingga temperatur udara pembakaran dapat dipertahankan pada kondisi optimal sesuai variasi beban unit dan karakteristik bahan bakar yang digunakan.

2.14 Air Heater

Air Heater merupakan komponen penting pada sistem udara pembakaran boiler di PLTU yang berfungsi untuk memanfaatkan panas gas buang (*flue gas*) dari hasil pembakaran guna

memanaskan udara pembakaran sebelum udara tersebut masuk ke ruang bakar. Udara yang keluar dari Steam Coil Air Heater (SCAH) kemudian dialirkan menuju Air Heater agar suhunya meningkat lebih tinggi. Proses pemanasan ini tidak menggunakan uap bantu, melainkan memanfaatkan panas sisa dari flue gas yang memiliki temperatur sekitar 300–400°C. Pada PLTU Paiton digunakan tipe regenerative rotary air heater dengan poros vertikal dan konfigurasi bi-sector, di mana elemen pemanasnya berputar secara kontinu untuk mentransfer panas antara aliran gas buang dan udara bersih. Desain ini memberikan efisiensi perpindahan panas yang tinggi serta konstruksi yang kompak, sehingga mampu meningkatkan efisiensi termal unit pembangkit. Udara panas hasil dari Air Heater kemudian dialirkan menuju burner windbox, digunakan sebagai udara pembakaran utama di furnace boiler untuk mendukung proses pembakaran batubara yang efisien dan stabil.

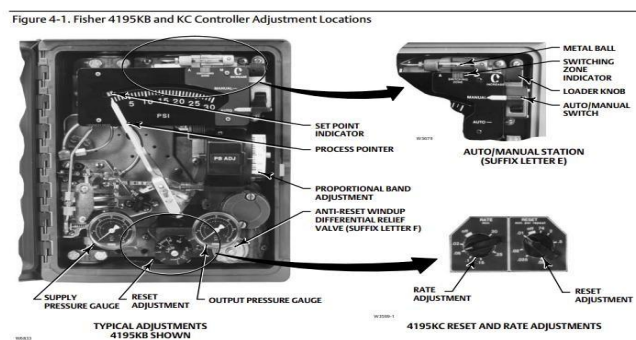
2.15 Pneumatic Controller (Sistem Lama)



Gambar 2.11 pneumatic

Pneumatic controller adalah perangkat kontrol yang menggunakan tekanan udara sebagai sinyal kendali untuk mengatur variabel proses. Pada tipe Fisher 4195KB, pengendalian dilakukan dengan prinsip *proportional-plus-reset* (PI), di mana perubahan tekanan proses diterjemahkan menjadi gerakan mekanis pada mekanisme flapper–nozzle sehingga menghasilkan tekanan keluaran yang proporsional terhadap error antara nilai proses dan set point. Tekanan keluaran ini diteruskan ke actuator atau valve positioner untuk mengatur bukaan valve sesuai kebutuhan proses. Controller jenis ini memiliki keunggulan berupa konstruksi sederhana, tahan lingkungan ekstrem, dan tidak bergantung pada komponen elektronik, namun terbatas dalam kecepatan respon, akurasi, dan integrasi dengan sistem digital modern.

2.15.1 Komponen Pneumatic Controller



Gambar 2.12

komponen

1. Set Point Indicator

Penunjuk yang menunjukkan nilai set point yang diatur oleh operator.

2. Process Pointer

Jarum indikator yang menunjukkan tekanan proses aktual yang dibaca oleh input element.

3. Proportional Band Adjustment (PB ADJ)

Knob untuk mengatur besar kecilnya proportional band (gain).

4. Anti-Reset Windup Differential Relief Valve (Suffix F)

Valve pengaman yang mencegah reset windup pada kondisi deviasi besar atau output saturas

5. Supply Pressure Gauge

Menampilkan tekanan udara supply yang masuk ke controller.

6. Reset Adjustment

Knob untuk mengatur kecepatan aksi reset (integral).

7. Output Pressure Gauge

Menampilkan tekanan output yang dikirim ke actuator / final control element.

8. Metal Ball (Switching Indicator)

Bola kecil yang menunjukkan keseimbangan tekanan antara auto dan manual.

9. Switching Zone Indicator

Area tempat metal ball harus berada sebelum mengubah mode AUTO ↔ MANUAL tanpa “bump”.

10. Loader Knob

Digunakan untuk mengatur output secara manual ketika controller berada di mode MANUAL.

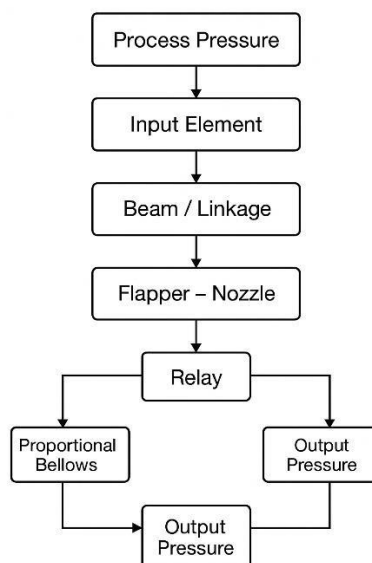
11. Auto/Manual Switch Tuas

pemilih mode:

AUTO → output mengikuti controller

MANUAL → output mengikuti loader knob.

2.15.2 Cara Kerja Pneumatic



Gambar 2.13 flowchart

Pneumatic controller Fisher 4195KB bekerja dengan mengubah tekanan proses menjadi sinyal kontrol pneumatik. Ketika tekanan proses masuk ke elemen input (Bourdon tube atau capsule), elemen ini bergerak dan meneruskan perubahan tersebut melalui beam dan linkage menuju flapper. Flapper kemudian bergerak mendekati atau menjauhi nozzle sehingga menghasilkan perubahan tekanan pada nozzle (*nozzle pressure*). Perubahan kecil pada tekanan nozzle ini diproses oleh relay yang berfungsi sebagai penguat, sehingga menghasilkan tekanan output yang cukup besar untuk menggerakkan actuator valve. Dengan cara ini, controller menyesuaikan bukaan valve agar tekanan proses tetap berada pada nilai yang diinginkan.

Untuk menjaga kestabilan, controller dilengkapi dua umpan balik yaitu proportional bellows dan reset bellows. Proportional bellows memberikan respon cepat terhadap perubahan tekanan proses sehingga mengurangi error secara langsung, sedangkan reset bellows bekerja lebih lambat untuk menghilangkan offset jangka panjang antara nilai proses dan set point. Ketika set point berubah, posisi flapper juga menyesuaikan dan sistem memulai kembali proses penyeimbangan hingga tercapai kondisi stabil. Jika terdapat Auto/Manual Station, operator dapat memilih mode kontrol otomatis atau mengatur output secara manual melalui loader knob. Seluruh mekanisme ini bekerja secara mekanis dan pneumatik, sehingga menghasilkan kontrol yang stabil namun membutuhkan kalibrasi yang teliti.

2.16 Valve Positioner

Valve positioner adalah perangkat yang berfungsi untuk memastikan posisi bukaan control valve selalu sesuai dengan sinyal perintah yang diberikan oleh controller. Pada sistem kontrol, sinyal keluaran controller tidak langsung menggerakkan valve, sehingga dibutuhkan positioner sebagai penguat (booster), pengatur tekanan, sekaligus pemberi umpan balik posisi (position feedback). Dengan adanya positioner, pergerakan valve menjadi lebih cepat, akurat, dan stabil meskipun terdapat perubahan beban proses atau gangguan tekanan udara.

Secara umum, positioner bekerja dengan menerima sinyal kontrol berupa tekanan pneumatik (3–15 psi) atau sinyal elektrik (misalnya 4–20 mA). Positioner kemudian membandingkan sinyal tersebut dengan posisi aktual stem valve. Jika terdapat perbedaan (error), positioner akan menambah atau mengurangi tekanan ke actuator hingga stem mencapai posisi yang tepat. Mekanisme ini membuat valve mampu merespons perintah dengan presisi tinggi dan tidak mudah mengalami hysteresis atau overshoot.

2.17 Pneumatic Valve Positioner



Gambar 2.14 Pneumatic valve Positioner Fisher 3582

Pneumatic valve positioner adalah jenis positioner yang bekerja sepenuhnya menggunakan energi udara tekan. Salah satu tipe yang umum digunakan pada sistem lama berbasis controller pneumatik seperti Fisher 4195KB adalah **Fisher 3582**. Positioner ini menerima sinyal pneumatik 3–15 psi dari controller, lalu mengatur tekanan keluaran ke actuator berdasarkan prinsip **flapper–nozzle** dan relay pneumatik.

Ketika sinyal dari controller meningkat, bellows pada positioner mengembang sehingga menggerakkan beam dan mendekatkan flapper ke nozzle. Hal ini meningkatkan tekanan nozzle dan menyebabkan relay menaikkan tekanan keluaran ke actuator. Tekanan yang meningkat membuat stem valve bergerak. Pergerakan stem tersebut dikembalikan (feedback) ke positioner melalui mekanisme cam sehingga flapper bergerak sedikit menjauh sampai tercapai keseimbangan. Dengan cara ini, valve selalu berada pada posisi yang benar sesuai sinyal input. Prinsip yang sama juga berlaku untuk penurunan sinyal input, hanya arah gerakan dan tekanannya yang berlawanan.

Pneumatic positioner seperti Fisher 3582 memiliki keunggulan berupa konstruksi sederhana, tahan kondisi lingkungan kasar, dan cocok dipadukan dengan controller pneumatik. Namun, kelemahannya adalah proses kalibrasi yang memakan waktu, sensitif terhadap kontaminasi udara, serta tidak memiliki kemampuan diagnostik seperti perangkat modern.

2.18 Smart Valve Positioner (Sistem Baru)



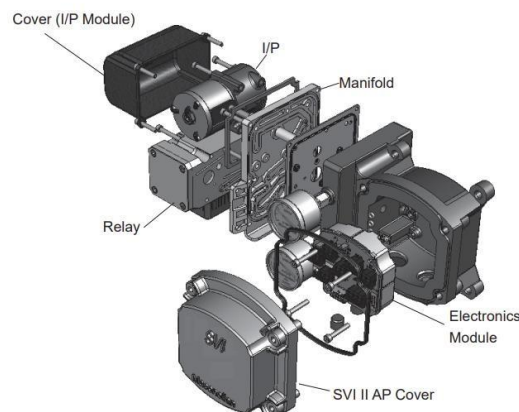
Gambar 2.15 electric smart valve positioner

Smart valve positioner merupakan perangkat kontrol posisi valve berbasis digital yang menerima sinyal masukan berupa sinyal analog **4–20 mA** dari sistem kontrol. Pada tipe **SVI II AP**, sinyal tersebut dikonversi menjadi sinyal pneumatik untuk mengatur tekanan udara ke aktuatur valve. Perangkat ini dilengkapi mikroprosesor yang berfungsi memonitor dan mengendalikan pergerakan stem valve secara presisi, sehingga posisi valve dapat mengikuti perintah kontrol dengan akurat. Smart valve positioner juga memiliki kemampuan komunikasi digital dengan sistem kontrol menggunakan protokol **HART** atau **Fieldbus**, tergantung pada varian perangkat yang digunakan. **HART (Highway Addressable Remote Transducer)** merupakan protokol komunikasi digital yang bekerja dengan menumpangkan sinyal digital berbasis *Frequency Shift Keying* (FSK) di atas sinyal analog 4–20 mA untuk pertukaran data dua arah antara field instrument dan sistem kontrol, sedangkan **Fieldbus** merupakan sistem komunikasi digital yang menghubungkan perangkat lapangan ke sistem kontrol melalui satu

jalur komunikasi bersama sehingga mendukung kontrol terdistribusi dan pertukaran data secara real-time.

Selain mengatur posisi valve, smart valve positioner juga menyediakan fungsi diagnostik, monitoring kondisi valve, serta kemampuan konfigurasi otomatis melalui perangkat lunak. **SVI II AP** memiliki keunggulan berupa akurasi tinggi, kecepatan respon yang baik, serta kemudahan penyetelan (*commissioning*) karena proses *auto-calibration* telah terintegrasi. Perangkat ini mampu membaca posisi aktual valve melalui sensor gerak internal dan secara kontinu membandingkannya dengan sinyal perintah untuk memastikan tidak terjadi deviasi. Fitur diagnostik lanjutan seperti *travel deviation*, *air supply monitoring*, dan *actuator performance* membantu meningkatkan keandalan operasi serta mempermudah kegiatan pemeliharaan valve pada sistem kontrol modern.

2.18.1 Komponen Electric Smart Positioner



Gambar 2.16 Komponen smart positioner

1. I/P Module (Current to Pressure Converter)

I/P Module berfungsi mengubah sinyal listrik 4–20 mA dari DCS menjadi sinyal pneumatik berupa tekanan udara. Konverter ini merupakan tahap awal sebelum sinyal udara diperkuat oleh pneumatic relay, dan menjadi penghubung utama antara sistem elektronik dan aktuator pneumatik.

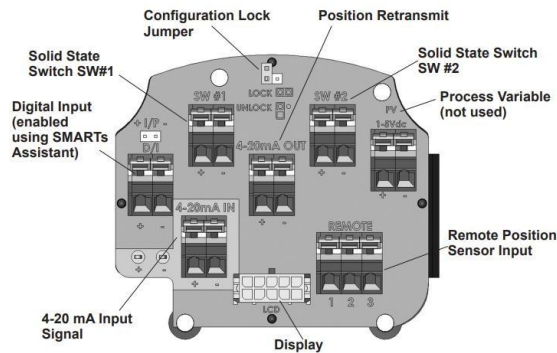
2. Manifold

Manifold adalah blok saluran internal yang mengatur distribusi udara instrument dari I/P Module menuju relay dan aktuator. Komponen ini memastikan aliran udara stabil dan menjadi penghubung antara bagian elektronik dan pneumatik di dalam smart positioner.

3. Relay (Pneumatic Relay)

Relay bertugas memperkuat sinyal pneumatik yang dihasilkan oleh I/P Module. Perubahan kecil pada tekanan keluaran I/P akan direspons oleh relay dan ditingkatkan menjadi tekanan yang cukup besar untuk menggerakkan aktuator valve. Relay bekerja dalam sistem dua tahap (*two-stage amplification*) untuk menghasilkan kendali yang presisi.

4. Electronic Module



Gambar 2.17 electric module

Electronic Module merupakan pusat kendali digital yang berisi rangkaian elektronik, sensor, dan terminal input/output. Bagian ini meliputi:

a. 4–20 mA Input Signal

Terminal masukan sinyal kendali dari DCS yang menentukan posisi bukaan valve.

b. 4–20 mA Output / Position Retransmit

Terminal keluaran untuk mengirim ulang (retransmit) posisi valve aktual ke DCS.

c. Solid State Switch (SW #1 dan SW #2)

Output digital yang dapat diprogram sebagai limit switch, alarm posisi, atau fault indicator.

d. Digital Input (DI)

Terminal untuk menerima sinyal digital dari luar, digunakan untuk fitur seperti force, lock, atau auto/manual switching (diaktifkan melalui SMARTs Assistant).

e. Remote Position Sensor Input

Terminal untuk sensor posisi eksternal jika posisi valve sulit dijangkau atau untuk actuator berukuran besar.

f. Configuration Lock Jumper

Pengunci konfigurasi internal untuk mencegah perubahan setting.

LOCK → Setting tidak dapat diubah

UNLOCK → Setting dapat diubah

g. Display (LCD)

Layar tampilan yang menunjukkan posisi valve, sinyal input, error, mode operasi, dan digunakan untuk *push-button calibration*.

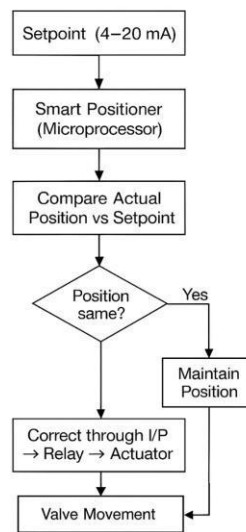
5. SVI II AP Cover (Housing/Enclosure)

Housing berfungsi melindungi seluruh komponen internal dari debu, kelembapan, getaran, dan kondisi lingkungan industri. Desain penutup mendukung standar keselamatan seperti intrinsically safe, flameproof, dan explosion-proof sehingga aman digunakan di area berbahaya seperti pada fasilitas pembangkit listrik.

6. Cover untuk I/P Module

Penutup tambahan khusus untuk melindungi modul I/P dari kontaminasi udara, temperatur ekstrem, dan getaran. Desain ini juga memudahkan proses perawatan dan penggantian modul I/P.

2.18.2 Cara kerja electric smart valve positioner



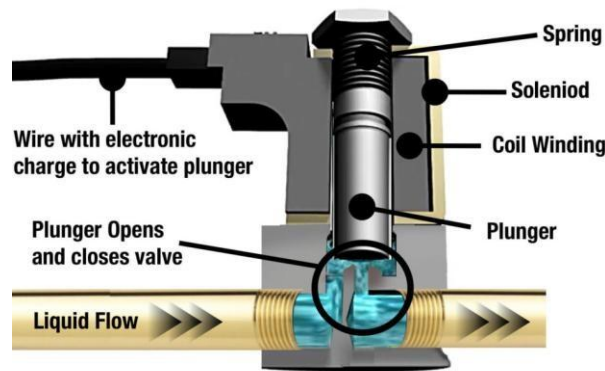
Gambar 2.18 flowchart

alur kerja Electric Smart Positioner dalam mengatur posisi control valve menggunakan sistem kendali tertutup (*closed-loop control*). Proses dimulai ketika DCS mengirimkan sinyal analog **4–20 mA** sebagai nilai setpoint posisi valve. Sinyal ini kemudian diproses oleh **microprocessor** untuk menentukan posisi target sesuai perintah DCS.

Setelah microprocessor menerima setpoint, perangkat membaca **posisi aktual valve** melalui sensor posisi (travel sensor). Posisi aktual ini dibandingkan dengan setpoint sehingga diperoleh nilai *position error*. Jika ditemukan selisih posisi, smart positioner mengirimkan perintah korektif ke **I/P converter** untuk mengubah sinyal elektronik menjadi sinyal pneumatik. Perubahan tekanan kecil dari I/P kemudian diperkuat oleh **pneumatic relay**, yang mengatur suplai udara menuju aktuator sehingga valve bergerak ke posisi yang benar.

Setiap perubahan posisi valve kembali dipantau oleh sensor, kemudian dikirim lagi ke microprocessor untuk dilakukan perbandingan ulang. Proses koreksi ini berlangsung secara berulang hingga **error = 0**, yaitu ketika posisi aktual valve sudah sama dengan setpoint. Setelah posisi tercapai, smart positioner mempertahankan tekanan kendali agar posisi valve tetap stabil meskipun terjadi gangguan seperti perubahan tekanan supply udara atau gesekan mekanis.

2.19 Solenoid valve



Parts of a Solenoid Valve

2.19 gambar *solenoid valve*

Solenoid valve merupakan katup yang dioperasikan secara elektrik dan berfungsi untuk mengatur aliran udara atau fluida pada sistem pneumatik maupun hidrolis. Katup ini umumnya terdiri dari spool atau poppet yang terhubung dengan plunger logam feromagnetik, yang dapat berada pada posisi *spring-centered* (kembali ke tengah oleh gaya pegas) atau *spring-offset* (bergeser ke salah satu sisi oleh gaya pegas).

Plunger tersebut bergerak di dalam *core tube* yang terbuat dari logam non-feromagnetik dan dikelilingi oleh kumparan (*coil*) berisi lilitan kawat tembaga. Saat arus listrik mengalir ke dalam coil, medan magnet akan terbentuk dan menarik plunger sehingga mengubah posisi katup untuk membuka atau menutup aliran udara maupun cairan. Dengan prinsip kerja elektromagnetik ini, *solenoid valve* mampu memberikan respon cepat serta presisi dalam sistem kendali otomatis, termasuk pada aplikasi di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

2.20 Pressure Transmitter (2PT-ES543)



Gambar 2.20

Pressure Transmitter 2PT-ES543 merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tekanan uap (steam) pada jalur supply steam menuju Air Preheater (APH) coil. Instrumen ini bekerja dengan prinsip mendeteksi tekanan fluida yang bekerja pada sensor internal, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik standar 4–20 mA yang dikirimkan ke DCS. Tekanan steam yang terukur berasal dari sumber steam sebelum memasuki APH coil, sehingga dapat

digunakan untuk memantau kondisi tekanan aktual sistem. Data tekanan ini berfungsi sebagai parameter monitoring dan proteksi agar tekanan steam tetap berada dalam batas operasi yang aman. Selain itu, informasi tekanan juga digunakan sebagai bagian dari pengaturan suplai steam ke APH coil, karena tekanan yang stabil sangat mempengaruhi efektivitas distribusi steam dan keamanan peralatan.

2.21 Flow Transmitter (2FT-ES504)



Gambar 2.21

Flow Transmitter 2FT-ES504 merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur laju aliran uap (steam) pada jalur supply steam menuju Air Preheater (APH) coil. Flow transmitter ini bekerja berdasarkan prinsip differential pressure (ΔP), yaitu memanfaatkan perbedaan tekanan yang terjadi ketika steam melewati elemen alir seperti orifice plate. Perbedaan tekanan tersebut diukur oleh transmitter dan dikonversikan menjadi sinyal listrik 4–20 mA yang dikirimkan ke DCS. Nilai laju aliran steam yang diperoleh digunakan sebagai parameter utama dalam pengaturan control valve steam ke APH coil, sehingga jumlah steam yang mengalir sesuai dengan kebutuhan pemanasan. Dengan pengukuran flow yang akurat, proses pemanasan APH coil dapat berlangsung secara stabil dan efisien.

2.22 Distributed Control System (DCS) dan PID Controller

Sistem kontrol modern pada pembangkit listrik umumnya menggunakan Distributed Control System (DCS) sebagai pusat pengendalian proses secara terintegrasi. DCS bertugas menerima sinyal dari berbagai transmitter seperti suhu, tekanan, dan flow, kemudian memprosesnya untuk menghasilkan sinyal kendali ke perangkat eksekusi, termasuk smart valve positioner melalui sinyal 4–20 mA.

Pada sistem DCS, algoritma yang paling umum digunakan dalam menjaga stabilitas variabel proses adalah Proportional-Integral-Derivative (PID) Controller. PID bekerja dengan membandingkan nilai aktual (Process Variable) dengan nilai target (Setpoint), kemudian menghasilkan sinyal koreksi agar proses tetap stabil.

Kombinasi antara DCS dan PID memungkinkan pengendalian sistem seperti Steam Coil Air Heater (SCAH), Air Heater, damper pembakaran, dan peralatan lain berjalan secara otomatis, stabil, dan efisien. Melalui DCS, operator dapat memantau dan mengatur seluruh parameter proses langsung dari Central Control Room (CCR) tanpa harus melakukan penyesuaian manual di lapangan.

BAB III.

METODE PELAKSANAAN

3.1. Bentuk Penugasan (*Task Assignment*)

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kegiatan magang secara efektif dan efisien, peserta magang mendapatkan pembagian tugas yang jelas dari pihak PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1. Penugasan ini diberikan berdasarkan kebutuhan unit kerja, alur operasional pembangkit, serta kompetensi mahasiswa pada bidang Teknik Elektro khususnya Sistem Kendali dan Instrumentasi.

Pada tahap awal, mahasiswa mengikuti proses observasi lapangan (*site visit*) untuk memahami kondisi aktual peralatan, konfigurasi sistem instrumentasi, serta alur proses operasi pada unit pembangkit. Observasi ini menjadi dasar dalam menentukan proyek yang akan dikembangkan selama magang, yaitu Migrasi Sistem Kontrol Steam Coil dari Pneumatic Controller ke Electric Smart Valve Positioner berbasis DCS.

Penugasan diberikan berdasarkan struktur kerja di bidang Instrumentasi dan Kontrol, di mana peserta magang terlibat dalam kegiatan pemeliharaan, inspeksi, dan analisis teknis. Adapun bentuk penugasan yang diberikan meliputi:

1. Pendampingan kegiatan Preventive Maintenance (PM) pada berbagai peralatan seperti ID Fan, Sub Blower, Coal Feeder, Steam Coil, Booster Fan, dan instrument di area boiler.
2. Pelaksanaan Corrective Maintenance (CM) bersama teknisi instrumen untuk menganalisis kerusakan perangkat seperti limit switch, *solenoid valve*, pressure switch, maupun transmitter.
3. Pengecekan dan verifikasi sinyal (*loop checking*) mencakup continuity test, resistansi kabel, verifikasi sinyal 4–20 mA, serta koordinasi dengan operator DCS.
4. Dokumentasi dan pencatatan teknis seperti pengambilan data, pengukuran lapangan, hingga penyusunan laporan kegiatan harian.
5. Keterlibatan dalam pekerjaan migrasi kontrol, termasuk penggantian pneumatic controller, pemasangan smart valve positioner, routing kabel, terminasi panel, kalibrasi valve, hingga pengujian fungsi melalui DCS.
6. Penerapan standar K3 seperti penggunaan APD, safety briefing, *toolbox meeting*, serta prosedur Lock Out Tag Out (LOTO) sebelum melakukan pekerjaan pada peralatan bertegangan.

Penugasan ini memberikan gambaran nyata mengenai alur kerja teknisi instrumentasi di pembangkit listrik, mulai dari tahapan pemeriksaan, analisis kerusakan, perbaikan, hingga verifikasi sistem kontrol. Selain itu, bentuk penugasan tersebut membantu mahasiswa mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis yang diperlukan dalam penyelesaian proyek utama, termasuk pemahaman terhadap sistem kontrol digital, pemeliharaan peralatan, dan integrasi instrumentasi dengan DCS.

3.2. Waktu

Pelaksanaan kegiatan magang ini direncanakan berlangsung selama empat bulan, dimulai pada bulan September hingga Desember 2025. Kegiatan magang akan dilaksanakan secara langsung di lokasi mitra industri, yaitu salah satu unit pembangkitan terbesar di Indonesia

yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power. Adapun rincian waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- Waktu : 4 Bulan (September – Desember 2025)
- Tempat : PT PLN Nusantara Power UP Paiton
- Alamat : Jl. Raya Surabaya–Situbondo No. Km 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67291.

3.3. Prosedur

Pelaksanaan program magang kerja mengikuti tahapan yang sistematis agar proses berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa maupun mitra. Adapun prosedur pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

1. Observasi Permasalahan Mitra dan Identifikasi Posisi

Mahasiswa melakukan observasi awal untuk mengenali kebutuhan mitra serta mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan kompetensi akademik. Observasi ini sekaligus menjadi dasar penyusunan proyek yang akan dikerjakan selama magang.

2. Pengurusan Surat Permohonan Magang

Mahasiswa mengajukan permohonan magang melalui layanan akademik Mobilitas Akademik sesuai prosedur kampus.

3. Penyampaian Proposal Magang

Mahasiswa menyusun proposal magang berdampak dan mengirimkannya ke mitra sesuai format yang telah ditentukan. Proposal berisi gambaran tujuan, manfaat, serta rencana kegiatan.

4. Pembahasan dan Persetujuan Penugasan

Proposal dibahas bersama pihak mitra. Penugasan, ruang lingkup pekerjaan, serta aktivitas yang akan dilaksanakan ditentukan berdasarkan kebutuhan lapangan dan kemampuan mahasiswa. Hasil pembahasan kemudian disepakati secara formal.

5. Pembekalan Peserta Magang

Mahasiswa mengikuti pembekalan oleh Subdirektorat Mobilitas Akademik dan Program Studi. Pembekalan mencakup etika kerja, K3L, teknis pelaksanaan tugas, dan pemahaman terhadap tanggung jawab selama magang.

6. Pemberangkatan ke Lokasi Magang

Mahasiswa diberangkatkan ke PT PLN Nusantara Power UP Paiton sesuai jadwal yang ditetapkan. Koordinasi antara kampus dan mitra memastikan kesiapan lokasi dan penerimaan mahasiswa.

7. Orientasi Tempat Magang

Setibanya di lokasi, mahasiswa mengikuti orientasi mengenai struktur organisasi, prosedur kerja, peraturan internal, zona bahaya, serta briefing K3 sebelum memasuki area operasional pembangkit.

8. Pelaksanaan Penugasan

Mahasiswa melaksanakan tugas harian sesuai penugasan, seperti pengukuran lapangan, pendampingan PM/CM, loop checking, dokumentasi teknis, serta kegiatan yang mendukung proyek migrasi steam coil.

9. Pendampingan oleh Pembimbing Lapang

Pembimbing lapang memberikan arahan teknis, menjelaskan SOP, serta mendampingi mahasiswa selama adaptasi dan pengerjaan proyek. Diskusi dilakukan secara rutin untuk membahas kendala dan progres.

10. Pengerjaan Proyek Berdampak

Mahasiswa menjalankan dan menyelesaikan proyek utama, yaitu Migrasi Sistem Kontrol Steam Coil dari Pneumatic Controller ke Smart Valve Positioner berbasis DCS. Proyek ini disesuaikan dengan kebutuhan unit dan relevansi keilmuan.

11. Supervisi dan Monitoring

Pembimbing lapang dan dosen pembimbing dari kampus melakukan monitoring secara berkala terkait performa, kedisiplinan, etika kerja, serta perkembangan penyelesaian proyek.

12. Evaluasi Akhir oleh Mitra

Pada akhir masa magang, pembimbing lapang memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa, mencakup aspek teknis, soft skills, kerja sama tim, dan kontribusi terhadap proyek.

3.3.1. Teknik Pelaksanaan Kegiatan

Teknik	Deskripsi
Observasi langsung	Mahasiswa mengamati proses kerja unit instrumentasi untuk memahami sistem, alur, dan tantangan operasional.
Studi dokumen internal	Mengkaji SOP, manual peralatan, P&ID, wiring diagram, dan laporan pemeliharaan sebagai dasar analisis.
Wawancara terstruktur & informal	Menggali informasi dari teknisi, operator CCR, supervisor instrument, dan pembimbing lapang.
Diskusi kolaboratif	Diskusi rutin dengan pembimbing untuk penyelesaian masalah dan pengembangan solusi yang relevan.
Perancangan mini-proyek	Mahasiswa merancang dan melaksanakan proyek migrasi kontrol sebagai bentuk penerapan keilmuan.

BAB IV.

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH

4.1. Aktivitas Harian yang dikerjakan selama di mitra

Selama melaksanakan magang di PT PLN Nusantara Power Paiton, aktivitas harian difokuskan pada pemeliharaan, inspeksi, dan troubleshooting peralatan instrumentasi serta sistem DCS. Setiap hari diawali dengan *morning briefing* bersama teknisi dan supervisor untuk menentukan rencana kerja harian, termasuk pembagian tugas, identifikasi potensi bahaya, serta pengecekan kelengkapan APD sesuai prosedur K3.

Aktivitas utama yang dilakukan sehari-hari meliputi pendampingan pekerjaan Corrective Maintenance (CM) dan Preventive Maintenance (PM) pada berbagai peralatan seperti ID Fan, Steam Coil, Boiler System, Coal Feeder, Booster Fan, dan Air Heater. Beberapa pekerjaan harian yang diikuti antara lain:

- Pengecekan sinyal instrumentasi dan loop checking, termasuk pengukuran resistansi kabel, pemeriksaan *continuity*, dan verifikasi sinyal 4–20 mA antara *field instrument* dan DCS. Aktivitas ini dilakukan pada perangkat seperti pressure switch, limit switch, dan transmitter di area ID Fan serta coal handling.
- Perbaikan sinyal dan gangguan instrument, seperti pekerjaan CM pada ID Fan *external oil system*, meliputi pengecekan tekanan oli, pemeriksaan *wiring* panel kontrol, hingga penyetelan ulang pressure switch yang menyebabkan error pembacaan.
- Pekerjaan pada sistem *steam coil*, berupa *pre-inspection* sebelum migrasi kontrol, penggantian *solenoid valve* yang mengalami *malfuction*, pembersihan *cubbing* pada *actuator*, hingga pelepasan *pneumatic controller* lama. Selain itu, diikuti pula pemasangan *Durabox* sebagai pelindung panel kontrol serta *routing* kabel baru untuk *smart positioner*.
- Penarikan serta penataan kabel instrument, termasuk menarik kabel dari panel menuju peralatan seperti booster fan melalui cable tray, merapikan jalur kabel, dan memastikan instalasi aman sebelum dilakukan terminasi.
- Pekerjaan perbaikan limit switch, seperti pada coal feeder dan soot blower mencakup pembongkaran limit switch lama, pemasangan unit baru, penyelarasan mekanis, continuity test, hingga verifikasi pembacaan status pada DCS.
- Proses kalibrasi control valve, termasuk auto-calibration, pengecekan travel valve (open–close), pengecekan feedback arm, dan pengujian sinyal masukan untuk memastikan pergerakan aktuator sesuai standar operasional.

Selain pekerjaan teknis, dilakukan pula pendokumentasian kegiatan, mulai dari foto lapangan, pencatatan hasil pengukuran, hingga penyusunan laporan kegiatan harian di sistem SIM MBKM. Dokumentasi tersebut menjadi bagian penting untuk pelaporan dan evaluasi pekerjaan oleh teknisi.

Setiap hari juga diisi dengan penerapan ketat prosedur keselamatan seperti *toolbox meeting*, penggunaan APD lengkap, serta pelaksanaan LOTO (Lock Out Tag Out) sebelum memulai pekerjaan pada peralatan yang memiliki potensi bahaya. Melalui aktivitas harian tersebut, keterlibatan tidak hanya terbatas pada pekerjaan teknis, tetapi juga memberikan pemahaman nyata mengenai alur kerja operasional PLTU.

4.2. Hasil Proyek yang telah dikembangkan

Proyek yang dilaksanakan dirancang untuk menjawab permasalahan nyata yang dihadapi oleh Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya pada sistem pengendalian *steam coil* yang sebelumnya masih menggunakan *pneumatic controller*. Sistem lama sering mengalami kendala berupa ketidakstabilan pembacaan sinyal, keterlambatan respon kontrol, serta kesulitan dalam pemantauan karena hanya dapat dioperasikan secara manual di area lokal. Kondisi tersebut berdampak pada kurang efisiennya proses pengaturan *control valve (CV)* dan meningkatkan potensi kesalahan saat operasi maupun perawatan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dilakukan proyek migrasi sistem kontrol dari *pneumatic controller* menuju *electric smart valve positioner* berbasis DCS. Sistem baru ini memungkinkan proses pengendalian dan pemantauan dilakukan langsung dari *Central Control Room (CCR)* sehingga operasi menjadi lebih efisien dan responsif. Melalui *smart positioner*, proses kalibrasi dapat dilakukan secara digital tanpa memerlukan alat tambahan, karena pengaturan *zero* dan *span* sudah terintegrasi dalam perangkat. Selain itu, sistem baru lebih mudah dikomunikasikan dengan perangkat *HART communicator* untuk diagnosis maupun konfigurasi parameter.

Implementasi proyek ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah proses *maintenance*, serta meningkatkan keandalan sistem pengaturan suhu pada *air heater* melalui kontrol *steam coil*. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan teknis yang ada, tetapi juga menjadi langkah awal dalam modernisasi sistem kontrol di Unit 1 PLTU Paiton agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi industri terkini.

Judul Proyek Magang Migrasi Sistem Kontrol Steam Coil dari Pneumatic Controller ke Electric Smart Valve Positioner Berbasis DCS pada Unit 1 PT. PLN Nusantara Power Up Paiton

Deskripsi singkat proyek

Sistem kontrol berperan penting dalam menjaga kestabilan dan efisiensi operasi di unit pembangkit listrik. Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1, dilakukan proyek migrasi sistem kontrol Steam Coil dari Pneumatic Controller ke Electric Smart Valve Positioner berbasis DCS. Migrasi ini dilaksanakan karena sistem kontrol pneumatik lama sering mengalami gangguan pada komponen internalnya, sehingga operator harus melakukan pengaturan manual di lapangan apabila kontrol dari Central Control Room (CCR) tidak berfungsi.

Dengan diterapkannya Electric Smart Valve Positioner, proses monitoring, pengoperasian, dan perawatan menjadi lebih mudah dan efisien. Teknologi baru ini memungkinkan kalibrasi dilakukan langsung melalui tampilan digital pada perangkat tanpa membutuhkan alat tambahan, serta dapat berkomunikasi dengan sistem HART Communicator untuk konfigurasi dan pemantauan jarak jauh. Implementasi sistem berbasis DCS juga meningkatkan keandalan operasi karena data dari transmitter dapat langsung diolah dan dikendalikan melalui logic DCS. Jika terjadi gangguan pembacaan, operator dapat segera memantau dan mengendalikan sistem secara manual dari CCR tanpa perlu turun ke lapangan.

Kegiatan ini berkaitan erat dengan mata kuliah Sistem Kendali dan Instrumentasi, yang membahas prinsip kerja pengendalian otomatis, pemrosesan sinyal dari transmitter, serta penerapan teknologi kontrol berbasis DCS dalam industri. Melalui proyek ini, mahasiswa dapat memahami penerapan langsung konsep sistem kendali modern dalam dunia kerja, khususnya pada sistem instrumentasi pembangkit listrik.

Hasil yang Dicapai

- Sistem kontrol Steam Coil kini dapat dimonitor dan dikendalikan langsung dari Central Control Room (CCR), sehingga operator tidak perlu lagi melakukan manuver manual di lapangan seperti pada sistem lokal sebelumnya.
- Jika terjadi gangguan pembacaan pada transmitter, sistem masih dapat dikendalikan dari CCR selama smart valve positioner dalam kondisi normal. Hanya apabila terjadi kerusakan atau hilangnya sinyal umpan balik (feedback) pada smart positioner, pengendalian dilakukan dari lokal.
- Proses kalibrasi menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Pada sistem pneumatic, kalibrasi membutuhkan ketelitian tinggi dan waktu yang cukup lama, tergantung pada tingkat keahlian teknis; prosesnya dapat memakan waktu setengah hari hingga dua hari.
- Dengan sistem Electric Smart Valve Positioner, proses kalibrasi dapat dilakukan secara langsung melalui tampilan digital hanya dalam waktu 15 menit hingga 1 jam tanpa memerlukan alat bantu tambahan.
- Maintenance menjadi lebih efisien karena smart positioner dapat diakses menggunakan HART Communicator, sehingga proses pemeriksaan, konfigurasi, dan pemantauan kondisi perangkat dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.
- Secara keseluruhan, migrasi ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional, kemudahan kalibrasi, dan keandalan sistem kontrol pada Steam Coil di Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Dampak kegiatan

- Divisi/Unit yang Terdampak: PLN UP Paiton Unit 1
- Bukti/Output Proyek: dokumentasi



Overview sebelum migrasi



Pneumatic valve positioner



Pneumatic controller



Overview setelah migrasi



Penarikan kabel



Electric Smart Positioner

Gambar 4.1 Migrasi

Jenis Dampak Proyek A. Dampak Operasional

- Efisiensi kerja meningkat karena operator dapat melakukan kontrol langsung dari Central Control Room (CCR) tanpa perlu ke lapangan.
- Tugas manual berkurang, karena proses buka dan tutup valve yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dilakukan secara otomatis melalui DCS.
- Terjadi digitalisasi proses, di mana sistem kontrol yang semula berbasis pneumatic telah bermigrasi ke smart valve positioner sehingga dapat dipantau secara real-time melalui DCS.
- Pengurangan kesalahan kerja, karena sistem otomatis mampu meminimalkan potensi *human error* dalam pengoperasian valve dan aktuator.

B. Dampak Bisnis dan Produktivitas

- Biaya operasional menurun karena operator tidak lagi perlu melakukan inspeksi manual ke lapangan untuk pengecekan kondisi valve.
- Terjadi peningkatan produktivitas karena alur kerja pemantauan dan pengendalian aliran steam menjadi lebih cepat dan efisien.
- Efisiensi pengendalian aliran steam meningkat karena sistem kontrol yang lebih presisi mampu menjaga stabilitas proses operasi.

C. Dampak Inovasi dan Pengembangan

- Memberikan kontribusi terhadap penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP), di mana hasil proyek dapat dijadikan referensi untuk peningkatan standar operasi dan pemeliharaan (O&M) pada area lain.
- Mendukung program modernisasi sistem kontrol, karena migrasi dari pneumatic ke sistem digital dapat diterapkan pada unit lain yang masih menggunakan teknologi lama.
- Mendukung perencanaan pengembangan jangka panjang, karena sistem digital menyediakan data historis yang dapat dimanfaatkan untuk analisis dan optimasi sistem di masa mendatang

D. Dampak Kolaboratif dan Budaya Kerja

- **Meningkatkan komunikasi dan koordinasi tim, karena proyek ini melibatkan kerja sama intens antara tim instrumentasi dan tim operasi.**
- **Mendorong budaya kerja yang lebih terbuka terhadap teknologi, di mana operator terbiasa membaca status valve dan sinyal digital melalui DCS.**
- **Meningkatkan pemanfaatan data, karena posisi valve dan data transmitter dapat dimonitor serta dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan operasional.DCS**

4.3. Pembahasan (Relevansi dengan keilmuan program studi)

Proyek migrasi sistem kontrol steam coil dari pneumatic controller ke electric smart valve positioner berbasis DCS di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 sangat relevan dengan keilmuan Teknik Elektro, khususnya bidang Sistem Kendali dan Instrumentasi. Kegiatan ini melibatkan pemahaman sinyal 4–20 mA, aktuator pneumatik, tuning kontrol, serta integrasi perangkat lapangan ke DCS yang merupakan kompetensi inti di dunia industri pembangkitan.

Melalui proyek ini, mahasiswa menerapkan kemampuan dalam membaca wiring, melakukan loop checking, konfigurasi smart positioner, hingga memverifikasi respon kontrol secara real time. Proses migrasi ini menjadi contoh langsung bagaimana konsep kendali modern menggantikan sistem pneumatic lama untuk meningkatkan stabilitas proses dan efisiensi operasi pembangkit.

4.3.1 Permasalahan pada Sistem Pneumatic Controller

Sistem awal menggunakan Fisher 4195KB yang bekerja sepenuhnya mekanis. Selama proses pengujian ditemukan beberapa kendala, antara lain:

1. Waktu kalibrasi lama karena seluruh penyetelan (zero, span, PB, reset, rate, flapper) harus dilakukan secara manual dan saling mempengaruhi.
2. Output tidak stabil jika terjadi perubahan tekanan supply, suhu, atau getaran.
3. Tidak dapat melakukan diagnosis (tidak ada indikasi travel, friksi, atau error).

4. Drift pada pointer sering terjadi sehingga perlu kalibrasi ulang.
5. Tidak terintegrasi dengan DCS, sehingga operator sulit memantau bukaan valve.

Permasalahan inilah yang mendasari kebutuhan migrasi ke sistem kontrol yang lebih modern.

4.3.2 Kalibrasi Pneumatic Controller Fisher 4195KB

Kalibrasi dilakukan untuk memastikan akurasi pembacaan pointer dan kestabilan sinyal output. Tahapan yang dilakukan adalah:

1. Kalibrasi zero dan span menggunakan tekanan 0%, 50%, dan 100% dari range kerja.
2. Pengaturan proportional band, reset, dan rate, yang membutuhkan beberapa kali trial error.
3. Flapper-nozzle alignment, yaitu penyetelan tiga screw untuk menstabilkan output— bagian ini merupakan yang paling memakan waktu.
4. Pengujian direct/reverse action untuk memastikan output berada dalam batas toleransi.

Seluruh proses ini membutuhkan ketelitian dan waktu karena setiap penyetelan mempengaruhi bagian lain.

4.3.3 Kalibrasi Smart Valve Positioner (Versi Lapangan)

Berbeda dengan pneumatic controller, kalibrasi smart positioner hanya memerlukan beberapa langkah:

1. Masuk ke menu konfigurasi lewat tombol panel.
2. Menyetel parameter dasar (aksi valve, karakteristik bukaan).
3. Melakukan mechanical stop calibration (penuh buka/penuh tutup).
4. Menjalankan auto-tuning, yaitu kalibrasi otomatis yang menyesuaikan gain dan respons.
5. Verifikasi gerak valve melalui tampilan LCD dan sinyal 4–20 mA. Proses ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1–2 menit.

4.3.4 Analisis Perbandingan Sistem Pneumatic vs Smart Positioner

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa smart positioner unggul pada hampir semua aspek:

Aspek	Pneumatic	Smart Positioner
Waktu kalibrasi	20–40 menit	1–2 menit
Akurasi	Dipengaruhi mekanik	Tinggi (sensor digital)
Stabilitas	Mudah drift	Stabil
Monitoring	Tidak ada	Real-time di DCS
Maintenance	Tinggi	Rendah
Integrasi	Tidak bisa	Full DCS

Migrasi memberikan peningkatan signifikan pada keandalan sistem kontrol steam coil.

4.3.5 Alasan Migrasi ke Smart Valve Positioner

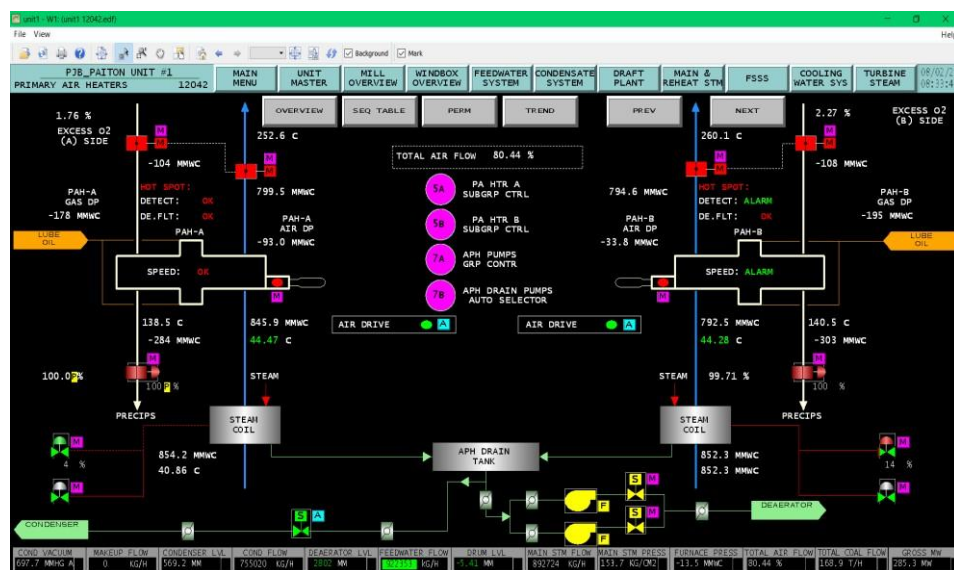
Migrasi dilakukan karena:

1. Pneumatic controller memerlukan kalibrasi lama dan frekuensinya tinggi.
2. Smart positioner memiliki auto-calibration dan auto-diagnostic.

3. Lebih presisi dan tidak terpengaruh lingkungan.
4. Integrasi dengan DCS meningkatkan pengawasan operator.
5. Mengurangi downtime dan meningkatkan efisiensi operasi boiler.

Peningkatan efisiensi operasi boiler terjadi karena pengendalian aliran steam menjadi lebih presisi setelah migrasi ke smart valve positioner berbasis DCS. Sistem kontrol otomatis memungkinkan bukaan valve menyesuaikan kebutuhan proses secara real-time, sehingga penggunaan steam tidak berlebihan. Stabilitasnya suhu udara masuk ke sistem pembakaran melalui steam coil meningkatkan kualitas pembakaran di furnace dan mengurangi pemborosan energi. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi operasi boiler secara keseluruhan.

4.3.6 Tampilan DCS PAH Overview



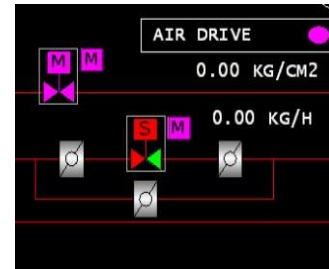
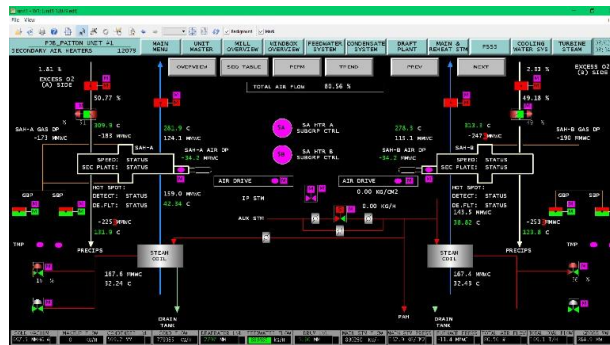
Gambar 4.2 DCS PAH Overview

Tampilan **PAH Overview** pada DCS digunakan untuk memonitor keseluruhan proses pemanasan udara primer (Primary Air Heater). Display ini menunjukkan parameter penting seperti temperatur udara masuk dan keluar PAH, diferensial tekanan (DP), status hot spot, kondisi steam coil, serta status aktuatur fan seperti speed dan alarm. Melalui tampilan ini operator dapat melihat bagaimana steam coil bekerja untuk menaikkan temperatur udara sebelum disuplai menuju furnace. Tampilan PAH Overview menjadi referensi awal sebelum operator membuka tampilan *Control Station* (CS) yang berisi detail pengaturan valve dan pembacaan tekanan ataupun aliran steam.

4.3.7 Perbandingan Tampilan DCS Lama dan DCS Baru pada Sistem Steam Coil (SAH Overview)

Tampilan DCS pada area Secondary Air Heater (SAH) berfungsi untuk memonitor aliran steam, kondisi steam coil, serta performa pemanasan udara sekunder. Dalam proyek migrasi ini, perubahan yang paling signifikan terlihat pada tampilan control valve (CV) steam coil, di mana sistem lama masih menggunakan konfigurasi pneumatic, sedangkan sistem baru telah terintegrasi dengan electric smart valve positioner berbasis DCS.

A. Tampilan DCS Lama

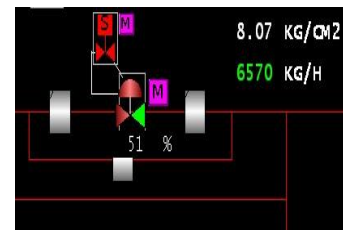
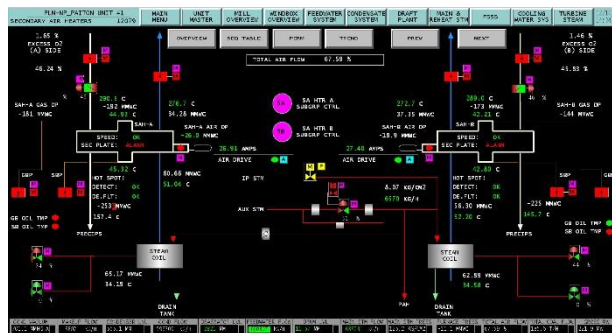


Gambar 4.2 Tampilan DCS Lama – SAH Overview (Sebelum Migrasi)

Pada tampilan DCS lama, jalur steam coil masih divisualisasikan dengan grafik sederhana. Tag untuk parameter tekanan steam (kg/cm^2) dan laju aliran steam (kg/h) sebenarnya sudah tersedia pada tampilan, namun nilai prosesnya tidak terbaca (blank) sehingga tidak muncul pada layar. Kondisi ini membuat operator tidak dapat melihat besaran tekanan maupun flow secara real-time dari HMI.

Selain itu, indikator mode operasi valve (Auto/Manual), feedback posisi, dan status interlock belum ditampilkan pada sistem lama, sehingga informasi mengenai posisi aktual valve maupun status pengendali tidak dapat dimonitor secara rinci.

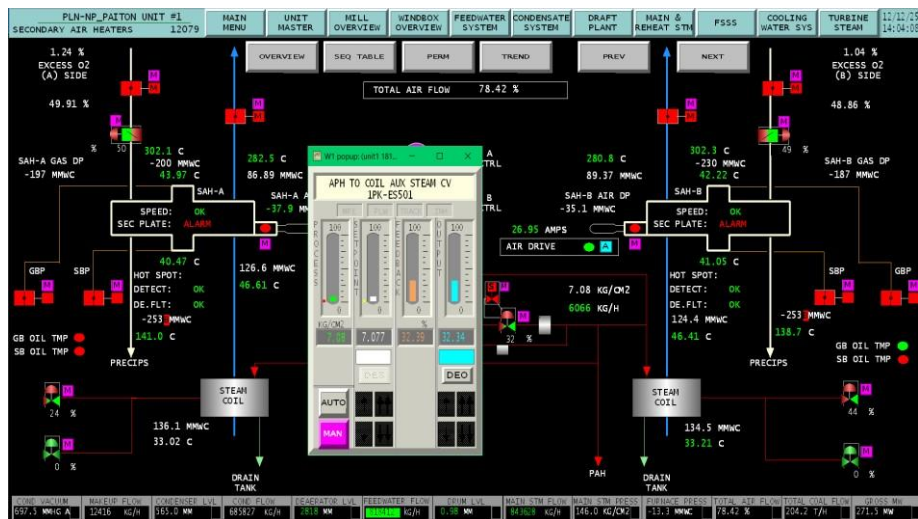
B. Tampilan DCS Baru



Gambar 4.3 Tampilan DCS Baru – SAH Overview (Setelah Migrasi)

Pada tampilan DCS baru, seluruh informasi terkait steam coil ditampilkan secara lengkap. Parameter tekanan steam, laju aliran steam dan posisi valve yang sebelumnya tidak terbaca, kini aktif dan tampil real-time setelah integrasi dengan DCS dan smart valve positioner.

Simbol valve juga dilengkapi indikator mode operasi (A/M), status *solenoid valve* (S), serta feedback (F). Posisi valve ditampilkan dalam bentuk persentase (%) sehingga operator dapat mengetahui bukaan aktual valve dengan lebih akurat. Desain tampilan baru ini mendukung monitoring yang lebih detail, informatif, dan responsif terhadap perubahan kondisi proses.



Gambar 4.12 pop up station SAH

Secara keseluruhan, tampilan DCS baru memberikan peningkatan signifikan dibandingkan tampilan lama. **Parameter proses yang sebelumnya tidak terbaca kini tampil real-time**, dan kelengkapan indikator seperti mode operasi, demand valve, serta posisi valve menjadikan monitoring steam coil jauh lebih akurat dan mudah dipahami. Peningkatan ini merupakan hasil implementasi electric smart valve positioner yang terintegrasi penuh dengan sistem DCS modern.

Tabel Perbandingan Tampilan DCS Lama dan Baru

Aspek Perbandingan	DCS Lama	DCS Baru
Tekanan Steam (kg/cm ²)	termonitor	termonitor
Flow Rate Steam (kg/h)	termonitor	termonitor
Mode Valve (A/M)	Tidak ditampilkan	Ditampilkan pada pop up station (A/M)
Demand Valve (F)	Tidak ada	Ada, menunjukkan demand valve di tampilan pada pop up station
Solenoid valve (S)	ada	Ada
Posisi Valve / feedback Valve (%)	Tidak termonitor	Ditampilkan dalam persen (%) dan pada pop up station
Detail Arah Aliran	Jelas, dengan simbol dan warna standar	Jelas, dengan simbol dan warna standar

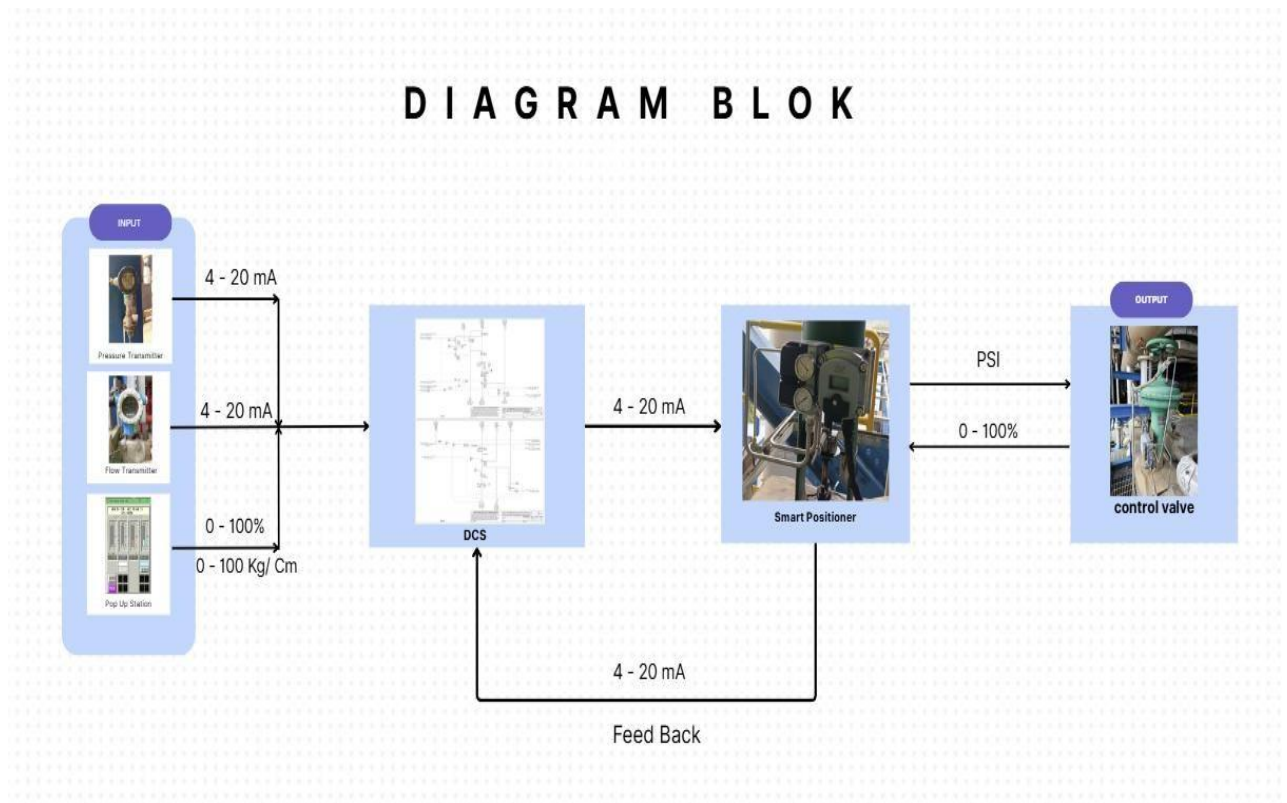
Teknologi Kontrol	Pneumatic Controller	Electric Smart Valve Positioner
Kejelasan Monitoring	Terbatas, banyak parameter tidak terbaca	Lengkap, informatif, dan real-time

Dengan adanya migrasi sistem kontrol, tampilan DCS baru memberikan visualisasi yang lebih detail, akurat, dan mudah dibaca. Hal ini meningkatkan efektivitas monitoring steam coil, mempermudah troubleshooting, serta mengoptimalkan performa pemanasan udara pada Secondary Air Heater.

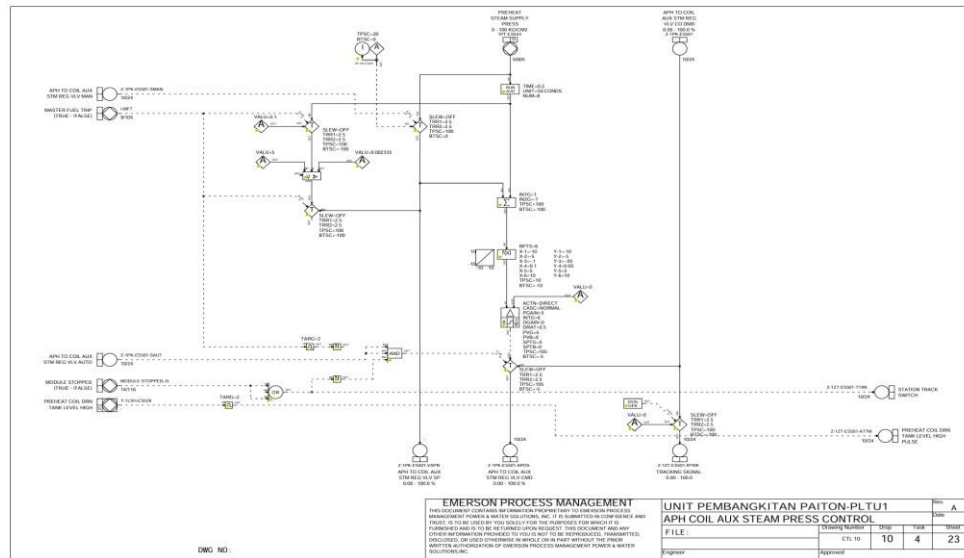
4.3.8 Diagram Logic Control Steam Coil pada DCS

Diagram logic kontrol pada sistem DCS Ovation terdiri dari dua halaman utama yang menggambarkan alur pengendalian steam coil dari input sinyal, pemrosesan kontrol, hingga output ke smart valve positioner.

A. Diagram Blok Secara Umum



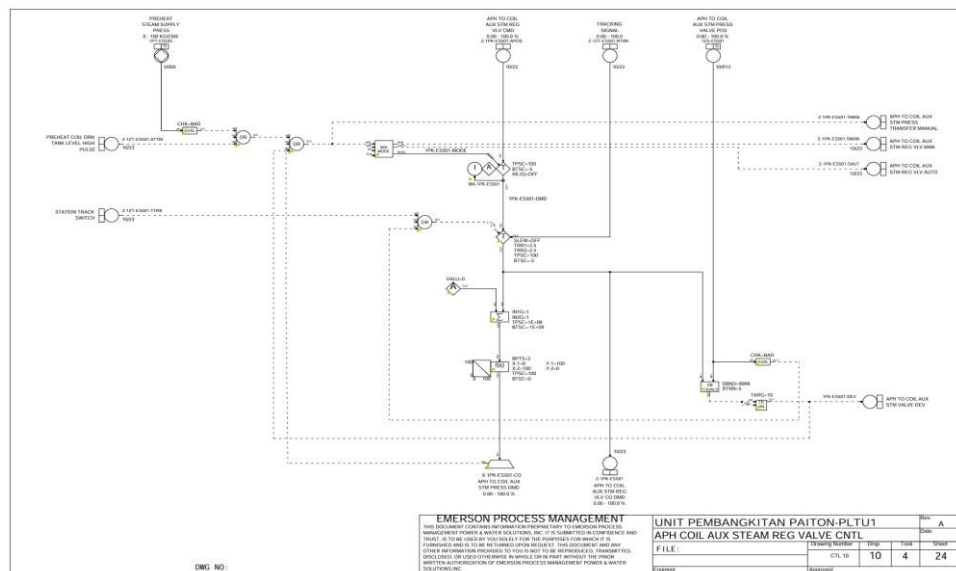
B. Halaman 1



Gambar 4.2 Logic Diagram sistem kontrol steam coil pada DCS

menunjukkan halaman pertama dari Logic Diagram sistem kontrol steam coil. Pada halaman ini terlihat struktur dasar alur sinyal yang masuk ke DCS, yaitu PV (Process Value), SP (Setpoint), feedback valve, serta beberapa sinyal permissive dan interlock. Halaman pertama juga menampilkan bagian awal proses kontrol seperti blok PID, blok tracking, dan beberapa fungsi logika yang menentukan kondisi sistem sebelum sinyal melanjutkan ke halaman berikutnya.

C. Halaman 2



Gambar 4.3 Logic Diagram sistem kontrol steam coil

merupakan halaman kedua dari *Logic Diagram* sistem kontrol steam coil. Halaman ini melanjutkan alur proses yang telah dimulai pada halaman sebelumnya dan memperlihatkan bagian akhir dari rangkaian kontrol, seperti scaling sinyal output, pengaturan mode operasi, serta pengiriman perintah akhir ke smart valve positioner.

Kedua halaman ini menggambarkan keseluruhan rangkaian kontrol yang digunakan pada sistem hasil migrasi.

Diagram logic pada dua halaman tersebut menggambarkan keseluruhan alur pengendalian steam coil pada sistem DCS Ovation setelah migrasi dari pneumatic controller. Logic ini menjadi pusat pengambilan keputusan, di mana seluruh sinyal dari lapangan diproses menjadi perintah pembukaan valve yang lebih presisi dan stabil. Secara umum, struktur logic dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian input, pemrosesan sinyal, dan bagian output ke smart valve positioner.

Secara umum, logic kontrol steam coil dalam DCS Ovation dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu **bagian input**, **bagian pemrosesan**, dan **bagian output**.

1. Bagian Input (Sinyal Masuk ke Logic)

Pada bagian awal logic terdapat berbagai sinyal lapangan yang digunakan sebagai dasar pengendalian, yaitu:

- **PV (Process Value):** tekanan steam aktual.
- **SP (Setpoint):** nilai tekanan yang menjadi target operasi.
- **Valve feedback:** posisi aktual pembukaan valve.
- **Permissive dan interlock:** kondisi keamanan dan status sistem.
- **Mode operasi:** AUTO, MANUAL, atau CASCADE sesuai instruksi operator.

Seluruh sinyal ini menjadi informasi penting untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh DCS terhadap pergerakan valve.

2. Bagian Pemrosesan (Blok-blok Kontrol dalam DCS)

Bagian tengah dari diagram adalah inti utama dari rangkaian kontrol, di mana DCS Ovation memproses sinyal-sinyal input menggunakan beberapa blok fungsional, seperti: **a. PID Controller**

PID berfungsi menjaga tekanan steam agar tetap berada pada nilai setpoint. PID membandingkan PV dan SP, lalu menghasilkan sinyal koreksi yang mengatur seberapa besar valve harus dibuka atau ditutup. Blok ini memastikan sistem bekerja dengan stabil, cepat merespons, dan tidak mengalami overshoot.

b. Tracking / Bumpless Transfer

Blok tracking menjaga agar perpindahan mode MANUAL ↔ AUTO tidak membuat output berubah tiba-tiba. Hal ini mencegah valve bergerak secara drastis yang dapat mengganggu kestabilan proses atau membahayakan peralatan.

c. Interlock dan Permissive (Logika AND/OR/NOT)

Bagian ini merupakan pengaman sistem. Valve hanya akan menerima perintah jika semua kondisi aman terpenuhi, misalnya:

- Tidak ada trip sistem
- Tekanan tidak berada dalam kondisi ekstrem
- Suhu tidak overload
- Status sistem memungkinkan pergerakan valve

Apabila sebuah interlock aktif, logic akan menahan perintah PID atau mengarahkan valve ke posisi aman.

d. Scaling dan Gain Bias

Blok ini berfungsi mengatur skala sinyal hasil PID agar sesuai dengan karakteristik smart valve positioner. Scaling diperlukan agar sinyal 0–100%

dapat diterjemahkan dengan benar menjadi sinyal 4–20 mA atau sinyal digital yang dibaca oleh positioner.

Dua halaman logic diagram tersebut menunjukkan bagaimana DCS Ovation mengelola sinyal input, menjalankan algoritma kontrol, menerapkan interlock sebagai pengaman, dan menghasilkan perintah akhir ke smart valve positioner. Logic ini membuat sistem kontrol steam coil menjadi lebih presisi, lebih aman, lebih cepat merespons perubahan, serta terintegrasi penuh dengan sistem DCS.

4.4. Relevansi dengan mata kuliah konversi

Setelah melaksanakan kegiatan magang dan menyelesaikan proyek Migrasi Sistem Kontrol Steam Coil dari *Pneumatic Controller* ke *Electric Smart Valve Positioner* berbasis DCS, serta melaksanakan seluruh aktivitas harian yang menjadi tanggung jawab di lingkungan mitra, berbagai kegiatan yang dilakukan selama magang memiliki keterkaitan langsung dengan mata kuliah konversi yang telah ditetapkan oleh program studi.

Adapun ringkasan kegiatan yang dilaksanakan selama magang dapat dilihat pada tabel berikut, yang kemudian dijelaskan relevansinya terhadap masing-masing mata kuliah konversi.

Tabel Kegiatan yang telah dilaksanakan

BULAN	:SEPTEMBER				
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Semua Posisi	Pengenalan siklus PLTU, observasi boiler, boiler system, fly ash system, observasi SSC & hopper	45	Memahami alur energi PLTU & area boiler	Sesi observasi lapangan
2	Semua Posisi	WTP system, turbin & instrumentasi, clarifier & filter, PM Boiler, PM Turbin	45	Memahami proses WTP & instrumentasi turbin	Observasi, PM, diskusi
3	Semua Posisi	PM Fly Ash, PM Turbin (H ₂ leak), Flow transmitter repair, CV SUT blower, teori tekanan PLTU	45	Melakukan PM turbin & Fly ash system	PM, briefing

4	Semua Posisi	Pembelajaran FD Fan, steam coil, APH, SVI, PM CHF, pengenalan CHF, PM TH4, PM SSC/TH1	45	Memahami sistem udara & coal handling	PM, disku observasi
---	--------------	---	----	---------------------------------------	---------------------

BULAN	: OKTOBER				
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Semua Posisi	Sharing knowledge maintenance, PM conveyor, CM fire alarm jetty, Pembelajaran pendingin PLTU	45	Memahami maintenance dasar PLTU	Sesi PM, CM
2	Semua Posisi	PM HPH & deaerator, thermal drain leak, PM Aux boiler & SAC, PM MILD, CM SAC1	45	Memahami instrumentasi boiler & turbin	PM, observasi
3	Semua Posisi	PM O ₂ Thermox, PM & CM suct blower, PM utilitas & BWCP, CM CAEP & PM DCS	45	Memahami sensor gas & sistem utilitas	PM, analisis instrumen
4	Semua Posisi	PM BFP/CEP/Seal Oil, CM pressure gauge exhaust hood spray, dll (lanjutan)	45	Melakukan PM pompa & instrumentasi	PM & CM
BULAN	: NOVEMBER				
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE

1	Semua Posisi	CM ID Fan external oil system; Preinspection migrasi control valve; CM ID Fan DCS signal line; CM solenoid valve steam coil; Penarikan kabel instrument booster fan	45	Memahami troubleshooting ID Fan & steam coil; memastikan sistem siap migrasi kontrol	PM, CM, lo check, inspeksi, instalasi kat
2	Semua Posisi	CM pelepasan pneumatic controller; pemasangan cover junction box ; routing kabel smart positioner; CM limit switch coal feeder; CM limit switch sub blower; cleaning cubbing; kalibrasi control valve steam coil	45	Memahami proses migrasi kontrol, perbaikan feedback, dan kalibrasi control valve	PM, CM, instalasi kabel, LOTO, kalibrasi 4–20 mA
3	Semua Posisi	PM O ₂ Thermox, PM & CM suct blower, PM utilitas & BWCP, CM CAEP & PM DCS	45	Memahami sensor gas & sistem utilitas	PM, analisis instrumen
4	Semua Posisi	PM BFP/CEP/Seal Oil, CM pressure gauge exhaust hood spray, dll (lanjutan)	45	Melakukan PM pompa & instrumentasi	PM & CM
BULAN	: DESEMBER				
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (jam)	TARGET	METODE
1	Semua Posisi	CM ID Fan external oil system; Preinspection migrasi control valve; CM ID Fan DCS signal line; CM solenoid valve steam coil; Penarikan kabel instrument booster fan	45	Memahami troubleshooting ID Fan & steam coil; memastikan sistem siap migrasi kontrol	PM, CM, lo check, inspeksi, instalasi kat

2	Semua Posisi	Konsultasi Laporan Akhir	45	Merevisi Bab 2	Diskusi
3	Semua Posisi	Konsultasi Laporan Akhir	45	Merevisi Bab 3 dan 4	Diskusi
4	Semua Posisi	Presentasi	45	Memaparkan hasil laporan akhir di depan seluruh staff dan mahasiswa PKL	Diskusi

Mata Kuliah: Magang Perencanaan Program

Kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power Paiton memiliki keterkaitan erat dengan mata kuliah *Magang Perencanaan Program*, terutama dalam proses perencanaan pekerjaan harian dan mingguan, seperti penyusunan rencana *corrective maintenance*, penjadwalan kegiatan *loop check*, hingga penyusunan daftar material dan peralatan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Di lapangan, diterapkan prinsip penyusunan program kerja yang mencakup identifikasi masalah, perencanaan solusi, hingga evaluasi progres pekerjaan. Bukti nyata kegiatan tersebut antara lain *work preparation checklist*, dokumentasi SIKa (*Surat Izin Kerja Aman*), serta catatan perencanaan sebelum pelaksanaan PM dan CM. Melalui pengalaman tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan yang matang merupakan fondasi utama keberhasilan pekerjaan di area pembangkitan.

Mata Kuliah: Magang Evaluasi Program

Mata kuliah ini relevan dengan proses evaluasi pekerjaan yang dilakukan selama magang, seperti penilaian keberhasilan *corrective maintenance* pada *solenoid valve* dan *limit switch*, serta evaluasi pembacaan sinyal setelah pelaksanaan *loop checking*. Proses evaluasi mencakup perbandingan

kondisi sebelum dan sesudah perbaikan, analisis penyebab kegagalan, serta identifikasi langkahlangkah pencegahan (*preventive action*). Hasil nyata dari kegiatan tersebut berupa laporan CM, formulir inspeksi, dan dokumentasi hasil pengujian *open–close* pada *control valve*. Kegiatan ini memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi efektivitas pekerjaan lapangan berdasarkan data aktual.

Mata Kuliah: Sensor dan Aktuator

egiatan ini sangat berkaitan dengan pekerjaan dalam menangani perangkat seperti *limit switch*, *pressure switch*, *solenoid valve*, *actuator control valve*, dan *smart valve positioner*. Penerapan konsep yang dipelajari pada mata kuliah ini meliputi karakteristik sensor, prinsip kerja aktuator listrik maupun pneumatik, serta respon sinyal 4–20 mA. Bukti nyata kegiatan tersebut meliputi proses kalibrasi *control valve*, *troubleshooting limit switch*, dan *loop checking* pada ID Fan. Pengalaman ini memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara sinyal instrumentasi dan respon mekanik dalam sistem PLTU.

Mata Kuliah: Komputasi Cerdas

Relevansi mata kuliah ini muncul saat dilakukan analisis sinyal dan pembacaan tren pada DCS. Pada beberapa pekerjaan, diamati pola *error* pembacaan sensor, perbedaan resistansi kabel, serta data respon aktuator sebelum dan sesudah kalibrasi. Konsep komputasi cerdas seperti *data interpretation* dan *pattern recognition* membantu dalam memahami anomali sinyal. Bukti nyata kegiatan tersebut berupa grafik tren DCS, hasil pengukuran resistansi, dan dokumentasi kondisi *valve*. Pengalaman ini menunjukkan bahwa analisis data memiliki peran penting dalam pemeliharaan sistem kontrol modern.

Mata Kuliah : Sistem Kontrol Optimal

Mata kuliah ini relevan dengan kegiatan kalibrasi *smart positioner* pada *control valve*. Dalam pekerjaan tersebut, terlihat bahwa pengaturan parameter kontrol harus dibuat optimal agar respon valve sesuai dengan *setpoint*. Konsep kontrol optimal, seperti minimasi *error*, respon yang cepat, dan stabilitas sistem, diterapkan secara langsung saat memastikan pergerakan valve bersifat linear terhadap sinyal 4–20 mA. Bukti nyata kegiatan tersebut berupa dokumentasi *auto-calibration* dan pengujian *travel valve*. Kegiatan ini memperteguh pemahaman mengenai penerapan teori kontrol optimal dalam industri pembangkitan.

Mata Kuliah : Sistem Kontrol Waktu Riil

Kegiatan *loop check* antara *field instrument* dan DCS merupakan aplikasi langsung dari sistem kontrol waktu riil. Pengecekan sinyal dilakukan secara *real-time*, dengan memastikan *delay* minimal serta memverifikasi bahwa *feedback* dari sensor terbaca stabil pada DCS. Gangguan resistansi kabel yang menyebabkan *lag* dan fluktuasi pembacaan menjadi contoh nyata permasalahan *real-time control*. Bukti nyata kegiatan tersebut berupa hasil pengukuran resistansi, foto terminal kabel, dan hasil monitoring DCS. Pengalaman ini memperkuat pemahaman bahwa sistem kontrol waktu riil sangat krusial dalam menjaga stabilitas operasional PLTU.

Mata Kuliah : Sistem Kendali Motor Listrik

Mata kuliah ini terkait dengan kegiatan penanganan peralatan seperti ID Fan, Booster Fan, dan *Sub Blower* AH. Motor-motor tersebut dikendalikan melalui sistem proteksi dan sensor tertentu, seperti *limit switch* dan *pressure switch*. Penerapan pemahaman mengenai karakteristik motor, *feedback*

posisi, serta sistem *interlock* berperan dalam memastikan motor beroperasi secara aman. Bukti nyata kegiatan tersebut berupa dokumentasi CM *Sub Blower*, penggantian *limit switch*, dan pengecekan respon motor. Kegiatan ini memperjelas cara kerja sistem kendali motor listrik pada peralatan berskala besar di pembangkit listrik.

Mata Kuliah : Telemetri dan Kontrol

Loop check DCS merupakan contoh paling nyata dari penerapan telemetri industri. Proses verifikasi sinyal dilakukan dari *field device* menuju *control room* melalui kabel instrument dan panel kontrol. Konsep telemetri seperti *transmission line*, *data acquisition*, dan *signal conditioning* diterapkan secara langsung. Bukti nyata kegiatan tersebut berupa hasil *continuity test*, pengukuran resistansi, serta verifikasi sinyal pada HMI DCS. Kegiatan ini memperkuat pemahaman mengenai alur komunikasi data dalam sistem kontrol terdistribusi.

Mata Kuliah : Sistem Kontrol Penggerak Elektrik

Kegiatan terkait meliputi *troubleshooting* aktuator listrik, penggantian *transmitter valve*, serta pengamatan *feedback* posisi pada *coal feeder*. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai prinsip kerja penggerak elektrik, hubungan *input-output*, serta kontrol pergerakan.

Di lapangan, terlihat bahwa aktuator perlu dikalibrasi agar pergerakannya akurat dan selaras dengan sinyal perintah dari DCS. Bukti nyata kegiatan tersebut berupa dokumentasi uji aktuator, perubahan respon *valve* setelah kalibrasi, serta foto instalasi. Pengalaman ini memperkuat pemahaman mengenai penerapan penggerak elektrik pada sistem industri berskala besar.

Mata Kuliah : Praktikum Sistem Kontrol Penggerak Elektrik

Praktikum ini menjadi dasar yang kuat untuk memahami instalasi, *wiring*, dan pengujian sensor–aktuator selama pelaksanaan magang. Kegiatan seperti penarikan kabel instrument, *routing* ke *durabox*, terminasi kabel *limit switch*, hingga pelaksanaan *continuity test* merupakan aplikasi nyata dari keterampilan praktikum. Bukti nyata kegiatan tersebut berupa foto pemasangan kabel, dokumentasi terminasi, serta hasil pengujian. Hal ini membuktikan bahwa keterampilan dasar yang dipelajari di laboratorium sangat berguna saat menghadapi perangkat industri yang sebenarnya.

BAB V HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG

5.1 Hambatan

Selama pelaksanaan magang, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. **Penyesuaian terhadap lingkungan kerja baru**
Pada awal pelaksanaan magang, proses penyesuaian terhadap budaya kerja dan sistem operasional di lingkungan mitra menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memahami alur komunikasi, pembagian tugas, serta prosedur kerja yang berlaku.
2. **Keterbatasan waktu dalam penyelesaian tugas**
Beberapa proyek dan tugas yang diberikan memiliki tenggat waktu yang relatif ketat, sehingga menuntut kemampuan manajemen waktu yang baik serta kerja sama tim yang efektif agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
3. **Keterbatasan akses terhadap data dan informasi**
Dalam beberapa kondisi, akses terhadap data atau informasi tertentu dibatasi oleh kebijakan internal perusahaan, sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait dan dapat memengaruhi kelancaran penyelesaian pekerjaan.

5.2 Dukungan

Di sisi lain, pelaksanaan magang juga didukung oleh berbagai pihak dan faktor, antara lain:

1. **Bimbingan dari dosen pembimbing lapangan dan supervisor mitra**
Dosen pembimbing lapangan serta supervisor dari pihak mitra memberikan arahan, masukan, dan bimbingan teknis yang jelas, sehingga membantu dalam memahami pekerjaan serta menyelesaikan tugas dan proyek yang diberikan.
2. **Kerja sama tim yang solid**
Dukungan dan kerja sama yang baik antara rekan magang dan karyawan mitra menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, komunikatif, dan saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan magang.
3. **Fasilitas dan sarana kerja yang memadai**
Pihak mitra menyediakan fasilitas dan sarana kerja yang menunjang kegiatan magang, seperti ruang kerja, peralatan pendukung, serta akses terhadap sistem dan platform yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI

6.1 Refleksi

Poin refleksi dalam laporan akhir magang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengalaman dan pembelajaran yang didapat selama magang. Penjabaran dari poin refleksi ini penting karena menunjukkan **pemahaman diri mahasiswa terhadap apa yang telah dialami dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pengembangan keterampilan serta pemahaman mereka terhadap dunia kerja**. Berikut adalah beberapa poin yang dijabarkan dalam refleksi:

1. Pengalaman Pribadi Selama Magang

Selama mengikuti magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1, diperoleh pengalaman kerja yang sangat berbeda dibandingkan kegiatan akademik di kampus. Keterlibatan langsung dilakukan dalam kegiatan teknis seperti *Preventive Maintenance* (PM), *Corrective Maintenance* (CM), pengecekan sistem instrumentasi, *loop checking*, kalibrasi *control valve*, hingga keterlibatan penuh dalam proyek migrasi kontrol *steam coil* dari *pneumatic controller* ke *smart valve positioner* berbasis DCS.

Tantangan terbesar yang dirasakan adalah beradaptasi dengan lingkungan kerja pembangkit yang disiplin, teknis, dan mengutamakan keselamatan. Pelaksanaan pekerjaan diawali dengan *morning briefing*, pemahaman SOP, penggunaan APD lengkap, serta penerapan prosedur LOTO sebelum kegiatan dimulai. Melalui pendampingan teknisi dan pengalaman kerja harian, pemahaman terhadap alur kerja instrumentasi dan sistem kontrol pada pembangkit listrik berskala besar semakin meningkat.

Pengalaman magang ini memberikan pengaruh signifikan terhadap cara pandang profesional, khususnya dalam memahami bagaimana pembangkit listrik dijalankan melalui sistem yang terintegrasi, bagaimana satu komponen kecil dapat berdampak besar terhadap stabilitas operasi, serta bagaimana kerja tim menjadi faktor kunci keberhasilan pekerjaan lapangan.

2. Keterampilan yang Dikembangkan

Keterampilan Teknis

Selama magang, dikembangkan berbagai keterampilan teknis yang relevan, antara lain:

- **Loop checking (uji *continuity*, pengukuran resistansi, deteksi *short-open cable*)**
- **Kalibrasi smart valve positioner**
- **Pengoperasian dan pembacaan sinyal 4–20 mA**
- **Perakitan & pemasangan durabox**
- **Penggantian limit switch, solenoid, pressure switch**
- **Pemasangan dan penarikan kabel instrument**
- **Mengakses & memahami tampilan DCS**
- **Analisis gangguan (troubleshooting) pada ID Fan, Sub Blower, dan Coal Feeder**

Keterampilan tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis, tetapi juga menguatkan kemampuan praktis dalam bidang Instrumentasi & Kendali.

Keterampilan Interpersonal

- Komunikasi dengan teknisi dan operator CCR
- Kerja tim di lapangan
- Manajemen waktu mengikuti ritme pekerjaan PLTU
- Adaptasi terhadap SOP dan budaya kerja industri
- Penyusunan laporan teknis harian

Pengalaman bekerja di lingkungan pembangkit membantu membentuk sikap yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan teliti dalam menjalankan tugas.

3. Pengaruh Magang terhadap Karier

Magang ini memberikan gambaran nyata mengenai pekerjaan di bidang instrumentasi dan sistem kontrol industri. Pada awalnya masih terdapat keraguan dalam menentukan arah karier, namun setelah mengikuti berbagai pekerjaan teknis seperti CM, PM, kalibrasi, hingga migrasi kontrol, minat semakin menguat pada bidang Sistem Kendali, Instrumentasi, serta energi, khususnya pembangkit listrik dan energi terbarukan.

Magang ini juga membuka wawasan baru mengenai peluang karier seperti, antara lain:

- Engineer Instrumentasi
- Engineer Control & Automation
- DCS Engineer
- Maintenance Engineer
- Engineer di industri energi seperti PLN, geothermal, dan manufaktur besar

Pengalaman magang tersebut memberikan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan karier jangka panjang setelah lulus.

4. Penerapan Ilmu dari Kampus

Selama pelaksanaan magang, diterapkan berbagai mata kuliah yang telah dipelajari, antara lain:

- **Elektronika Daya • Sistem Kendali • Sensor & Transduser • Pengukuran Listrik • Dasar Telekomunikasi & Instrumentasi**

Konsep teori seperti sinyal 4–20 mA, *feedback control*, aktuator, *transmitter*, hingga logika kontrol dijumpai secara langsung dalam pekerjaan harian. Terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, di mana pembelajaran di kelas cenderung bersifat ideal, sedangkan kondisi lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti *noise* sinyal, kondisi kabel yang telah menua, *error* pada aktuator, serta pengaruh lingkungan berupa panas, getaran, dan debu.

Namun demikian, kesenjangan tersebut justru menjadikan pengalaman magang semakin bermakna karena memberikan pemahaman yang lebih realistis mengenai penerapan sistem kontrol di lingkungan industri.

6.2 Rekomendasi untuk Program Magang

6.2.1 Rekomendasi untuk Mitra

Berdasarkan pengalaman dan observasi selama magang, berikut beberapa rekomendasi untuk peningkatan proses kerja:

1. Penguatan Dokumentasi PM/CM

Dokumentasi digital yang lebih terstruktur dapat membantu teknisi dalam pelacakan historis kerusakan, khususnya untuk area yang sering CM seperti ID Fan, Coal Feeder, dan Sub Blower.

2. Penambahan Pelatihan Instrumentasi untuk Mahasiswa Magang

Mahasiswa akan lebih cepat beradaptasi jika diberi pelatihan singkat tentang:

- dasar DCS,
- pembacaan PID,
- teknik loop checking,

- SOP khusus instrument.

3. Pengaturan Jadwal Mentoring

Mentor lapangan sudah sangat membantu, namun jadwal mentoring yang lebih terjadwal dapat membuat progres mahasiswa lebih terarah.

4. Perluasan Implementasi Sistem Digital

Keberhasilan migrasi steam coil dapat diperluas ke area lain yang masih menggunakan pneumatic, karena sangat membantu efisiensi operator.

6.2.2 Rekomendasi untuk Program Magang (Kampus)

Beberapa saran untuk penyelenggara magang di kampus:

- **Penyesuaian kurikulum teknis** agar lebih banyak praktik alat, wiring, dan DCS.
- **Pemberian pelatihan pra-magang** khusus instrumentasi dan keselamatan industri.
- **Pendampingan laporan magang lebih intensif**, terutama bagi mahasiswa teknik yang memiliki fokus pada proyek teknis.
- **Penguatan kerja sama industri**, khususnya dengan PLTU/PLTGU/Geothermal di Jawa Timur.

6.3 Rencana Pengembangan Diri Soft Skill

yang Akan Ditingkatkan

- Komunikasi profesional • Manajemen waktu • Leadership dan koordinasi tim • Problem solving teknis Hard Skill yang Akan dikuasai • DCS Operation & Troubleshooting • PLC dasar hingga advanced • Instrument calibration • Drawing P&ID dan loop diagram • Basic control logic • Bahasa Inggris teknis Langkah Nyata • Mengikuti kursus PLC TIA Portal/Allen-Bradley • Mengikuti kelas online instrumentasi • Menyusun portofolio proyek magang • Mengikuti workshop K3L Tujuan Jangka Menengah • Menjadi engineer instrumentasi/kendali yang kompeten • Melanjutkan karier ke industri energi (PLN, geothermal, electrical manufacturing) • Mempersiapkan sertifikasi kompetensi teknik

6.4 Potensi Keberlanjutan Program

1. Kerja Sama Berkelanjutan

PLN Nusantara Power berpotensi menjadi mitra tetap bagi mahasiswa Teknik Elektro karena kebutuhan kompetensi yang sesuai dan adanya proyek berkelanjutan.

2. Pengembangan Kurikulum Berbasis Industri

Pengalaman teknis seperti PM/CM, loop checking, dan migrasi kontrol bisa dijadikan materi praktikum atau studi kasus di kampus.

3. Replikasi dan Scaling Up

Model kolaborasi ini dapat diperluas untuk:

- Unit pembangkit lain
- PLTGU, PLTU, atau geothermal
- Proyek instrumentasi berskala lebih besar

BAB VII PENUTUP

7.1. Simpulan

Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton pada Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrument, dapat disimpulkan bahwa program magang ini memberikan pengalaman nyata dan relevan dalam penerapan sistem kontrol dan instrumentasi di lingkungan industri pembangkitan listrik. Mahasiswa memperoleh pemahaman yang baik mengenai proses kerja PLTU, sistem pembakaran boiler, serta peran sistem kontrol dalam menjaga efisiensi dan keandalan operasi unit.

Proyek migrasi sistem kontrol steam coil dari pneumatic controller ke electric smart valve positioner berbasis DCS berhasil dilaksanakan dan menunjukkan peningkatan kinerja pengendalian. Sistem smart valve positioner memiliki respon yang lebih cepat, akurasi yang lebih baik, serta kemudahan integrasi dan monitoring melalui DCS dibandingkan sistem pneumatic konvensional. Hal ini membuat pengaturan aliran steam pada steam coil menjadi lebih presisi sehingga suhu udara pembakaran dapat dikendalikan secara optimal.

Selain peningkatan teknis, kegiatan magang ini juga berkontribusi dalam pengembangan kompetensi mahasiswa, baik keterampilan teknis maupun nonteknis. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori perkuliahan ke dalam praktik lapangan serta mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan disiplin kerja. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa, mitra industri, dan institusi pendidikan serta mendukung peningkatan keandalan sistem kontrol di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

7.2. Saran

Pada sistem Secondary Air Heater (SAH) dan Primary Air Heater (PAH), control valve (CV) thermal drain dan steam coil saat ini masih dioperasikan secara manual. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian proses, disarankan agar control valve tersebut dapat diotomatisasi melalui sistem DCS dengan mengacu pada parameter temperatur udara inlet sebagai variabel proses. Dengan penentuan nilai set point temperatur yang diinginkan, sistem kontrol dapat mengatur bukaan valve secara otomatis sehingga temperatur udara dapat dijaga lebih stabil. Implementasi otomatisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemanasan udara, mengurangi ketergantungan terhadap operasi manual, serta meningkatkan keandalan dan efisiensi operasi SAH dan PAH.

DAFTAR PUSTAKA

- Suardi, A. & Yuda, M. 2020. *Analisis Performansi Fan Boiler PLTU Unit 1 PT PJB UP Paiton*. Jurnal Teknik Mesin dan Industri, 7(2), hlm. 8–13. Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/523281-none-ff440a98.pdf> (Diakses: 7 November 2025)
- Eko Ariyanto. *Permodelan Steam Coil Air Heater (SCAH)*, Tesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Tersedia di: <https://repository.its.ac.id/59635/1/0Naskah%20Tesis%20Eko%20Ariyanto.pdf> (Diakses: 12 Desember 2025) repository.its.ac.id
- Control Valve Handbook*. Emerson Automation Solutions. Tersedia di: <https://www.emerson.com/documents/automation/control-valve-handbook-en-3661206.pdf> (Diakses: 12 Desember 2025) [emerson.com](https://www.emerson.com)
- Control Valve Positioner Working Principle*. Instrumentation Tools. Tersedia di: <https://instrumentationtools.com/control-valve-positioner-working-principle/> (Diakses: 12 Desember 2025) [Scribd](https://www.scribd.com)
- Smart Valve Positioners Overview*. Azbil Corporation. Tersedia di: <https://aaindustrial.azbil.com/en/products/positioner/smart-valve-positioner> (Diakses: 12 Desember 2025) [アズビル株式会社](https://www.azbil.co.jp)
- Industrial Process Control* (hal. 4–7). Wikipedia. Tersedia di: https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_process_control (Diakses: 12 Desember 2025) [Wikipedia](https://www.wikipedia.org)
- Industrial Control System*. Wikipedia. Tersedia di: https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_control_system (Diakses: 12 Desember 2025) [Wikipedia](https://www.wikipedia.org)
- Current Loop – Signalling Scheme 4–20 mA*. Wikipedia. Tersedia di: https://en.wikipedia.org/wiki/Current_loop (Diakses: 12 Desember 2025)